

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina la longitud del arco de la curva $y = x^2$, en el intervalo $[2, 4]$

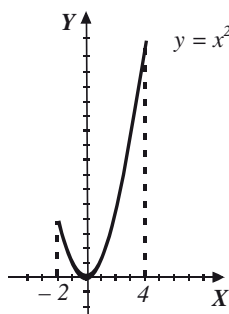
Solución

Se deriva la función y se obtiene

$$y' = 2x$$

Al sustituir en la fórmula,

$$\begin{aligned} L &= \int_2^4 \sqrt{1 + (2x)^2} \, dx = \int_2^4 \sqrt{1 + 4x^2} \, dx \\ &= \left[\frac{1}{2} x \sqrt{1 + 4x^2} + \frac{1}{4} \ln(2x + \sqrt{1 + 4x^2}) \right]_2^4 \\ &= 2\sqrt{65} - \sqrt{17} + \frac{1}{4} \ln \frac{8 + \sqrt{65}}{4 + \sqrt{17}} = 12.170 \, u \end{aligned}$$



- 2 ●●● Obtén la longitud del arco de la curva, cuya ecuación es $x = y^{\frac{3}{2}}$, entre los puntos $(0, 0)$ y $(64, 16)$

Solución

Al derivar con respecto a Y se obtiene,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3}{2} y^{\frac{1}{2}}$$

Ahora, se sustituye en la fórmula:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{16} \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2} y^{\frac{1}{2}} \right)^2} \, dy = \int_0^{16} \sqrt{1 + \frac{9}{4} y} \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{16} \sqrt{4 + 9y} \, dy \\ &= \left[\frac{\sqrt{(4 + 9y)^3}}{27} \right]_0^{16} \\ &= 66.685 \, u \end{aligned}$$

EJERCICIO 27

Encuentra la longitud de arco en los intervalos dados de cada una de las siguientes curvas.

$$1. y^2 = x^3 \quad 1 \leq x \leq 4$$

$$2. x = y^2 \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$3. f(x) = \frac{2}{3} \sqrt{(x-1)^3} \quad 1 \leq x \leq 4$$

$$4. f(x) = 4x^{\frac{3}{2}} \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$5. f(x) = \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}} \quad 1 \leq x \leq 3$$

$$6. f(x) = \ln \cos x \quad \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$$

$$7. f(x) = \ln \sin x \quad \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$8. y = \ln x^2 \quad 1 \leq x \leq 5$$

$$9. y = \ln x \quad \sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{8}$$

$$10. y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \quad 2 \leq x \leq 5$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Aplicaciones a la economía

Función de costos

El costo total para producir, vender y distribuir un artículo es igual a la suma de los costos fijos más los costos variables.

$$C(x)_t = C_f + C_v$$

Los costos variables dependen del número de unidades x , mientras que los costos fijos no. Estos últimos permanecen constantes, algunos son el pago de la renta, el mantenimiento, y otros más en los cuales no importa si se produce, vende y distribuye una pieza, mil o cualquier otra cantidad y se representan, como:

$$C(x=0) = C_f$$

El costo marginal es el costo para producir una unidad adicional más cuando ya se tiene un nivel de producción determinado y se expresa como la derivada del costo total respecto al número de unidades:

$$\text{Costo marginal} = \frac{dC(x)}{dx}$$

De forma contraria, si lo que se conoce es el costo marginal, entonces el costo total es la integral:

$$C = \int C'(x) dx$$

Cuando se resuelve esta integral se obtiene una constante de integración, la cual se puede conocer mediante las condiciones iniciales, la cual regularmente es equivalente a los costos fijos.

Ejemplo

El costo marginal que emplea un fabricante de pernos está dado por $\frac{dC(x)}{dx} = 302 - 0.04x$ y el costo fijo es de \$12. Obtén la función de costo total.

Solución

El costo total se obtiene resolviendo la integral:

$$C = \int (302 - 0.04x) dx$$

$$C = 302x - 0.02x^2 + K$$

Pero K , en realidad, son los costos fijos C_f , entonces:

$$C(x = 0) = 302(x) - 0.02(x)^2 + K,$$

pero se sabe que $C(x = 0) = C_f$, entonces:

$$C_f = 12 = K$$

Entonces la función del costo total es:

$$C(x) = 302x - 0.02x^2 + 12$$

Función de ingresos

La demanda de un producto se define como $p(x)$, mientras el ingreso total es el producto del precio, por el número de unidades x , que se venden.

$$I(x) = p(x) \cdot x$$

El ingreso marginal está en función de la cantidad demandada y matemáticamente se representa como la derivada del ingreso total, con respecto a la cantidad x

$$\text{Ingreso marginal} = \frac{dI(x)}{dx}$$

Si lo que se desea obtener es el ingreso total y se tiene el ingreso marginal, entonces se procede a efectuar una integración:

$$I(x) = \int I'(x) dx$$

En este caso, cuando se integra y se encuentra la constante ésta será siempre igual a cero, ya que si no se comercializa ninguna pieza x , no existirán ingresos.

EJEMPLOS

Ejemplos

1

La función del ingreso marginal al producir una bicicleta está dada por la función $\frac{dI(x)}{dx} = 3x^2 - 2x + 20$, determina la función del ingreso total y la función de demanda total.

Solución

El ingreso total se obtiene resolviendo la integral:

$$I(x) = \int (3x^2 - 2x + 20) dx$$

$$I(x) = x^3 - x^2 + 20x + C$$

Pero $I(x = 0) = 0$, por tanto, se obtiene el valor de C

$$I(x = 0) = (0)^3 - (0)^2 + 20(0) + C \rightarrow 0 = C$$

Entonces la función del ingreso total es:

$$I(x) = x^3 - x^2 + 20x$$

Para obtener la función de demanda se despeja a $p(x)$, de la relación:

$$I(x) = p(x) \cdot x \rightarrow p(x) = \frac{I(x)}{x}$$

Entonces, se obtiene:

$$p(x) = \frac{x^3 - x^2 + 20x}{x} = x^2 - x + 20$$

- 2 ●●● Una compañía manufacturera sabe que la función del ingreso marginal de un producto es $I'(x) = 20 - 0.002x$, en donde $I'(x)$ se cuantifica en pesos y x es el número de unidades.

Con base en la información antes mencionada, determina:

- La función de ingresos totales
- La función de la demanda del producto
- Los ingresos totales al venderse 500 unidades
- El precio, cuando se venden 3 500 artículos

Solución

- a) La función de los ingresos totales se obtiene al resolver la integral:

$$I(x) = \int (20 - 0.002x) dx$$

$$I(x) = 20x - 0.001x^2 + C$$

La condición $I(x = 0) = 0$, por tanto, se obtiene el valor de C

$$I(0) = 20(0) - (0.001)(0)^2 + C \rightarrow 0 = C$$

Entonces la función del ingreso total es:

$$I(x) = 20x - 0.001x^2$$

- b) Para obtener la función de demanda se despeja a $p(x)$, de la relación:

$$I(x) = p(x) \cdot x \rightarrow p(x) = \frac{I(x)}{x}$$

Entonces, se determina que:

$$p(x) = \frac{20x - 0.001x^2}{x} = 20 - 0.001x$$

- c) Para determinar los ingresos totales al venderse 500 artículos, se sustituye en:

$$I(x) = 20x - 0.001x^2$$

$$I(500) = 20(500) - (0.001)(500)^2$$

$$I(500) = 10\,000 - 250$$

$$I(500) = \$9\,750$$

- d) Si se desea obtener el precio, cuando se venden 3 500 unidades, se sustituye en:

$$p(x) = 20 - 0.001x$$

$$p(3\,500) = 20 - 0.001(3\,500)$$

$$p(3\,500) = 20 - 3.5$$

$$p(3\,500) = \$16.5$$

EJERCICIO 28

Resuelve los siguientes ejercicios:

- El costo marginal para producir un perno metálico está dado por $C'(x) = 20 - x - x^2$, además se sabe que el costo fijo es \$4.00
Determina:
 - La función de costo total
 - El costo de producir 5 unidades
- La función del ingreso marginal de un cierto producto es $I'(x) = 3x^2 - 2x + 5$, determina la función de ingreso total.
- La función $f(x) = 4e^{0.005x}$, representa el costo marginal de producción de un buje de cobre, en donde los costos fijos están dados por $C_f = \$200.00$. Obtén:
 - La función del costo total
 - El costo cuando se producen 500 piezas
- El ingreso marginal que tiene registrado un productor de bicicletas de montaña es: $I'(x) = 8 + 3(2x - 3)^2$, determina la función del ingreso total y la demanda.
- El gerente de una empresa productora de dulces sabe que su costo marginal está dado por la función

$$\frac{dC(x)}{dx} = \frac{5}{\sqrt{2x+1}},$$

además sabe que el costo de producir 40 dulces, es \$53.00.

Encuentra:

- La función del costo total
 - El costo de fabricar 220 piezas
- Una máquina de coser industrial se deprecia en función del tiempo t , según la función $P'(t) = -\frac{8160}{(3t+2)^2}$.
Determina:
 - La función del precio $P(t)$, de la máquina, t años después de su adquisición
 - ¿Cuál es su valor después de 5 años?
 - Una compañía deprecia una computadora en función del tiempo t medido en años, según la función

$$\frac{dP(t)}{dt} = -\frac{24\,000}{(t+3)^4}$$

en donde $P(t)$, es el precio de la máquina t años después de su adquisición. ¿Cuál es su valor después de 2 años?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 6

ECUACIONES DIFERENCIALES

Reseña HISTÓRICA



Inventó un método para determinar aproximadamente el tiempo de un fósil. Su teoría (de la datación o fechamiento con radiocarbono), está basada en que la razón de la cantidad de carbono 14 al carbono ordinario es constante de tal forma que la cantidad proporcional absorbida por los organismos vivos es igual que la de la atmósfera. Por lo que cuando muere un organismo

la absorción de este elemento cesa y empieza a desintegrarse (vida media de un material radiactivo).

De tal forma que solo basta con comparar la cantidad de carbono 14 presente en el fósil, con la relación constante que existe en la atmósfera. Con base en la vida media del carbono que es aproximadamente de 5600 años se plantea la variación de una cantidad inicial C_0 de carbono 14 en el fósil con respecto al tiempo, obteniendo una ecuación diferencial de la siguiente forma:

$$\frac{dC_0}{dt} = kC_0 \quad \text{en donde} \quad C_0 = C_0(0)$$

La cual resolveremos en este capítulo.

Willard Libby
(1908-1980)

Introducción

Casi cualquier problema del mundo real se puede resolver mediante la formulación de un modelo matemático que, al resolverlo con los conocimientos adquiridos (en particular de cálculo), permita obtener conclusiones matemáticas, las cuales posteriormente nos permitirán hacer una interpretación acerca del fenómeno sobre el cual gira el problema y entonces podremos hacer predicciones sobre el mismo. Estas predicciones siempre se deben verificar con los datos nuevos que se derivan de la práctica. Es decir, si las predicciones no coinciden con los datos nuevos, entonces hay que ajustar el modelo.

La mayoría de estos problemas a resolver surgen en la física, la química y las ciencias sociales (crecimiento de población, decaimiento radiactivo, problemas donde interviene la velocidad y la aceleración, antigüedad de un fósil, etc...). En muchas ocasiones, cuando se utiliza el cálculo, es porque se presenta una ecuación diferencial surgida del modelo encontrado, por esta razón una de las aplicaciones más importantes del cálculo son, sin duda, las ecuaciones diferenciales.

En este capítulo sólo se dará una introducción a las ecuaciones diferenciales (definición, clasificación, algunos métodos de solución y ejemplos de aplicación); es decir, no se pretende dar un curso completo, sólo haremos referencia a lo básico para que el alumno posteriormente pueda iniciar un curso formal de ecuaciones diferenciales.

Definición

Una ecuación diferencial es aquella que tiene una función desconocida y una o más de sus derivadas.

La representación de una ecuación diferencial en su forma general es:

$$F(x, y, y', y'' \cdot y''', \dots, y^n) = 0$$

Con x variable independiente, $y = f(x)$ variable dependiente (en este caso la función desconocida), $y', y'', y''', \dots, y^n$, sus derivadas.

El **orden** de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación.

El **grado** de una ecuación diferencial es el grado de la derivada de mayor orden que aparece en ella.

Por ejemplo:

Ecuación	Orden	Grado
$\frac{dy}{dx} - x = 7$	Primero	Primero
$2xy' - y = 6$	Primero	Primero
$\frac{d^2y}{dx^2} + 5\frac{dy}{dx} = -4y$	Segundo	Primero
$(y'')^2 + 2(y')^3 + 2y = x$	Segundo	Segundo
$2y''' - 4(y'')^2 - y' = 6x$	Tercero	Primero

Si una ecuación tiene una variable independiente se denomina **ecuación diferencial ordinaria**, ya que sus derivadas son ordinarias.

Por ejemplo:

$$y' - 2x = 8 \quad y'' - y' = x \quad y''' - xy'' + 2y(y')^2 - xy = 0$$

Si una ecuación diferencial tiene dos o más variables independientes, se llama ecuación entre derivadas parciales, ya que las derivadas son parciales:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial t} = xy$$

La **solución** de una ecuación diferencial es una función $y = f(x)$ que junto con sus derivadas sucesivas se transforma en una identidad al ser sustituidas en ella.

Ejemplo

Comprueba que $y = f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 1$, es solución de la ecuación $3y - xy' + 3 = y'' + 3(2x + x^2)$

Solución

Se obtienen la primera y segunda derivada de $f(x)$

$$y = f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 1 \quad \text{Función}$$

$$y' = f'(x) = 3x^2 + 6x + 6 \quad \text{Primera derivada}$$

$$y'' = f''(x) = 6x + 6 \quad \text{Segunda derivada}$$

Se sustituyen y, y', y'' en la ecuación

$$\begin{aligned} 3y - xy' + 3 &= y'' + 3(2x + x^2) \\ 3(x^3 + 3x^2 + 6x + 1) - x(3x^2 + 6x + 6) + 3 &= (6x + 6) + 3(2x + x^2) \\ 3x^3 + 9x^2 + 18x + 3 - 3x^3 - 6x^2 - 6x + 3 &= 6x + 6 + 6x + 3x^2 \\ 3x^2 + 12x + 6 &= 3x^2 + 12x + 6 \end{aligned}$$

Por tanto, $y = f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 1$ es solución de la ecuación.

Una **solución general** es una función de una variable que tiene un número de constantes arbitrarias no conocidas igual al orden de la ecuación y que al sustituirla en la ecuación se transforma en una igualdad.

Una **solución particular** es una función de una sola variable que se obtiene de la solución general, obteniendo el valor de sus constantes y que al sustituirla en la ecuación la transforma en una identidad.

Ejemplo

Dada la ecuación diferencial

$$y'' - 3y' + 2y = 5 - 2x$$

Determina cuál de las siguientes funciones es solución e indica de qué tipo es:

a) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x + 1$

b) $y = -e^x - x + 1$

Solución

a) Se sustituye $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x + 1$ en la ecuación con sus respectivas derivadas y si se transforma en una igualdad, entonces sí es solución y será del tipo general.

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x + 1$$

$$y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} - 1$$

$$y'' = C_1 e^x + 4C_2 e^{2x}$$

$$\begin{aligned} y'' - 3y' + 2y &= (C_1 e^x + 4C_2 e^{2x}) - 3(C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} - 1) + 2(C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x + 1) \\ &= C_1 e^x - 3C_1 e^x + 2C_1 e^x + 4C_2 e^{2x} - 6C_2 e^{2x} + 2C_2 e^{2x} + 3 - 2x + 2 \\ &= 5 - 2x \end{aligned}$$

C_1, C_2 son constantes no conocidas, por tanto es una solución general.

- b) Se sustituye $y = -e^x - x + 1$ en la ecuación con sus respectivas derivadas y si se transforma en una igualdad, entonces sí es solución y será particular.

$$y = -e^x - x + 1$$

$$y' = -e^x - 1$$

$$y'' = -e^x$$

$$\begin{aligned} y'' - 3y' + 2y &= (-e^x) - 3(-e^x - 1) + 2(-e^x - x + 1) \\ &= -e^x + 3e^x - 2e^x + 3 - 2x + 2 \\ &= 5 - 2x \end{aligned}$$

La solución tiene constantes definidas $C_1 = -1$, $C_2 = 0$, por tanto es una solución particular.

Ecuación diferencial de primer orden

Ahora se resolverán algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden con el método de variables separables y homogéneas.

Al resolver ecuaciones diferenciales seguramente se necesitarán ciertos métodos de integración, por ello te sugerimos tomarte algunos minutos en repasar los capítulos anteriores.

Variables separables

La técnica más simple es la aplicada en una ecuación diferencial que se reduce a la forma:

$$M(x)dx + N(y)dy = 0$$

Donde $M(x)$ es una función que depende de x y $N(y)$ es una función que depende de y . Con ello han sido separadas las variables, por lo cual la ecuación diferencial es del tipo de **variables separables**. Su solución se obtiene por integración directa:

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C$$

Donde C es una constante arbitraria.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Resuelve la ecuación $\frac{dy}{dx} = 6x^2$

Solución

La ecuación se transforma a:

$$dy = 6x^2 dx$$

Se integran ambos miembros de la ecuación

$$\int dy = \int 6x^2 dx$$

$$y = 2x^3 + C$$

Por consiguiente la solución es:

$$y = 2x^3 + C$$

2 ●●● Resuelve la ecuación $(1 + y^2)dx + xydy = 0$

Solución

Se trasponen los términos:

$$(1 + y^2)dx + xydy = 0$$

$$(1 + y^2)dx = -xydy$$

Se multiplica por $\frac{1}{x(1 + y^2)}$ y se simplifica:

$$\frac{1}{x(1 + y^2)} (1 + y^2)dx = \frac{1}{x(1 + y^2)} (-xydy)$$

$$\frac{dx}{x} = -\frac{ydy}{1 + y^2}$$

Se integra cada lado de la igualdad:

$$\int \frac{dx}{x} = -\int \frac{ydy}{1 + y^2} + C_1$$

$$\ln x = -\frac{1}{2} \ln(1 + y^2) + C_1$$

Se sustituye $C_1 = \ln C_2$

$$\ln x = -\frac{1}{2} \ln(1 + y^2) + \ln C_2$$

$$\ln x + \frac{1}{2} \ln(1 + y^2) = \ln C_2$$

Se aplica la propiedad $\ln a^m = m \ln a$

$$\ln x + \ln \sqrt{1 + y^2} = \ln C_2$$

Se aplica la propiedad $\ln ab = \ln a + \ln b$

$$\ln x\sqrt{1 + y^2} = \ln C_2$$

$$x\sqrt{1 + y^2} = C$$

$$(x\sqrt{1 + y^2})^2 = (C)^2$$

Se despeja y, se sustituye $(C_2)^2 = C$

$$x^2(1 + y^2) = C$$

$$1 + y^2 = \frac{C}{x^2}$$

$$y^2 = \frac{C}{x^2} - 1 = \frac{C - x^2}{x^2}$$

$$y = \sqrt{\frac{C - x^2}{x^2}} = \frac{\sqrt{C - x^2}}{x} = \frac{1}{x} \sqrt{C - x^2}$$

Por tanto, la solución general es: $y = \frac{1}{x} \sqrt{C - x^2}$

3 ●●● Resuelve la ecuación $(y^2 + xy^2) \frac{dy}{dx} + x^2 - yx^2 = 0$

Solución

La ecuación se transforma en:

$$(y^2 + xy^2) \frac{dy}{dx} + x^2 - yx^2 = 0$$

Se factoriza cada término

$$y^2(1 + x) \frac{dy}{dx} + x^2(1 - y) = 0$$

$$y^2(1 + x)dy + [x^2(1 - y)]dx = 0$$

Se multiplica cada término por $\frac{1}{(1+x)(1-y)}$

$$\frac{1}{(1+x)(1-y)} [y^2(1+x)]dy + \frac{1}{(1+x)(1-y)} [x^2(1-y)]dx = 0$$

$$\frac{y^2}{1-y} dy + \frac{x^2}{1+x} dx = 0$$

$$\frac{y^2}{1-y} dy = -\frac{x^2}{1+x} dx$$

Al integrar ambos miembros de la igualdad

$$\int \frac{y^2}{1-y} dy = -\int \frac{x^2}{1+x} dx$$

se divide y se obtiene que

$$\frac{y^2}{1-y} = -y - 1 + \frac{1}{1-y}$$

$$\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$$

Regresando a la integral

$$\begin{aligned} \int \left(-y - 1 + \frac{1}{1-y} \right) dy &= -\int \left(x - 1 + \frac{1}{x+1} \right) dx \\ -\int y dy - \int dy + \int \frac{dy}{1-y} &= -\int x dx + \int dx - \int \frac{dx}{x+1} \\ -\frac{1}{2} y^2 - y - \ln|y-1| &= -\frac{1}{2} x^2 + x - \ln|x+1| + C_1 \end{aligned}$$

Se multiplica por 2

$$\begin{aligned} -y^2 - 2y - 2 \ln|y-1| &= -x^2 + 2x - 2 \ln|x+1| + 2C_1 \\ x^2 - y^2 - 2x - 2y + 2 \ln|x+1| - 2 \ln|y-1| &= C \end{aligned}$$

Al aplicar la propiedad $\ln a^m = m \ln a$ y al factorizar $x^2 - y^2$ se obtiene:

$$(x+y)(x-y) - 2(x+y) + \ln(x+1)^2 - \ln(y-1)^2 = C$$

Al aplicar la propiedad $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$

$$(x+y)(x-y) - 2(x+y) + \ln \frac{(x+1)^2}{(y-1)^2} = C$$

$$(x+y)(x-y-2) + \ln \frac{(x+1)^2}{(y-1)^2} = C$$

$$(x+y)(x-y-2) + \ln \left(\frac{x+1}{y-1} \right)^2 = C$$

Finalmente, la solución general es:

$$(x+y)(x-y-2) + \ln \left(\frac{x+1}{y-1} \right)^2 = C$$

4 ●●● Resuelve $(1+y^2)dx = xdy$

Solución

Se multiplica por el factor $\frac{1}{x(1+y^2)}$, cada término de la igualdad

$$\frac{1}{x(1+y^2)} (1+y^2)dx = \frac{1}{x(1+y^2)} xdy$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{1+y^2}$$

Al integrar se obtiene:

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{1+y^2}$$

$$\ln|x| = \arctan(y) + C_1$$

Se aplica la definición de logaritmo natural, si $\ln b = c$, entonces $e^c = b$

$$x = e^{\arctan(y) + C_1}$$

$$x = e^{\arctan(y)} \cdot e^{C_1}$$

$$x = e^{\arctan(y)} \cdot C$$

$$x = Ce^{\arctan(y)}$$

Por tanto, la solución es:

$$x = Ce^{\arctan(y)}$$

Otra forma de representar la solución es la siguiente:

$$\ln|x| = \arctan(y) + C_1$$

$$\ln|x| - C_1 = \arctan(y)$$

Se sustituye $\ln C = -C_1$

$$\ln|x| + \ln C = \arctan(y)$$

Se aplica la propiedad $\ln ab = \ln a + \ln b$

$$\ln|Cx| = \arctan(y)$$

Se obtiene la tangente de cada término de la igualdad

$$\tan(\ln|Cx|) = \tan(\arctan(y))$$

$$\tan(\ln|Cx|) = y$$

Finalmente, la solución es:

$$\tan(\ln|Cx|) = y$$

5 ●●● Resuelve $e^{-y}(1 + y') = 1$

Solución

Se resuelve el producto

$$e^{-y}(1 + y') = 1$$

$$e^{-y} + e^{-y}y' = 1$$

La ecuación se transforma en:

$$e^{-y} + e^{-y} \frac{dy}{dx} = 1$$

$$e^{-y} \frac{dy}{dx} = 1 - e^{-y}$$

$$e^{-y} dy = (1 - e^{-y}) dx$$

$$\frac{e^{-y} dy}{1 - e^{-y}} = dx$$

Se integra cada término de la igualdad

$$\int \frac{e^{-y} dy}{1 - e^{-y}} = \int dx$$

$$\ln|1 - e^{-y}| = x + C_1$$

$$\ln|1 - e^{-y}| - C_1 = x$$

$$\ln|1 - e^{-y}| + \ln|C| = x$$

$$\ln|C(1 - e^{-y})| = x$$

$$C(1 - e^{-y}) = e^x$$

Por consiguiente, la solución es:

$$e^x = C(1 - e^{-y})$$

6 ●●● Determina la solución particular de la ecuación diferencial

$$y' = \frac{3x^2}{2y}$$

para la cual

$$y = 2$$

cuando

$$x = 0$$

Solución

$$y' = \frac{3x^2}{2y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}$$

$$2y \, dy = 3x^2 \, dx$$

$$\int 2y \, dy = \int 3x^2 \, dx$$

$$y^2 = x^3 + C$$

En la solución general se sustituyen los valores de: $y = 2$, $x = 0$

$$y^2 = x^3 + C$$

$$(2)^2 = (0)^3 + C$$

Por tanto,

$$C = 4$$

Este resultado se sustituye en la solución general, se despeja y

$$y^2 = x^3 + C$$

$$y = \sqrt{x^3 + C}$$

$$y = \sqrt{x^3 + 4}$$

Por tanto, la ecuación particular es:

$$y = \sqrt{x^3 + 4}$$

- 7 ●●● Cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración debida a la gravedad de un cuerpo que cae es de $9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, esto es posible si se desprecia la resistencia del aire. Si se arroja un cuerpo hacia arriba desde una altura inicial de 30 m, con una velocidad de $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, determina su velocidad y su altura tres segundos más tarde.

Solución

La altura s se tomara positiva hacia arriba, entonces la velocidad v es positiva, pero la aceleración a es negativa ya que la atracción de la gravedad tiende a disminuir v , por tanto la solución esta dada por la ecuación diferencial.

$$\frac{dv}{dt} = -9.81$$

Con las condiciones iniciales

$$v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{y} \quad s = 30 \text{ m}$$

La ecuación $\frac{dv}{dt} = -9.81$, se resuelve por el método de variables separables, es decir:

$$\frac{dv}{dt} = -9.81$$

$$dv = -9.81 dt$$

$$\int dv = - \int 9.81 dt + C$$

$$v = -9.81t + C$$

En el instante $t = 0$, $v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, entonces

$$v = -9.81t + C$$

$$20 = -9.81(0) + C$$

$$C = 20$$

Por tanto

$$v = -9.81t + 20$$

Luego, $v = \frac{ds}{dt}$, entonces se tiene una segunda ecuación diferencial.

$$\frac{ds}{dt} = v$$

$$\frac{ds}{dt} = -9.81t + 20$$

Al resolver la ecuación diferencial por variables separables resulta:

$$\frac{ds}{dt} = -9.81t + 20$$

$$\int ds = \int (-9.81t + 20) dt + K$$

$$s = -\frac{9.81}{2} t^2 + 20t + K$$

Se determina el valor de K , con los valores iniciales $s = 30$, $t = 0$

$$s = -\frac{9.81}{2} t^2 + 20t + K$$

$$30 = -\frac{9.81}{2} (0)^2 + 20(0) + K$$

Por tanto, $K = 30$, entonces la solución es:

$$s = -\frac{9.81}{2} t^2 + 20t + 30$$

Finalmente se obtiene el valor de la velocidad y la altura 3 s más tarde.

$$v = -9.81t + 20 = -9.81(3) + 20 = -29.43 + 20 = -9.43 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$s = -\frac{9.81}{2} t^2 + 20t + 30 = -\frac{9.81}{2} (3)^2 + 20(3) + 30 = (-4.905)(9) + 20(3) + 30 = -44.14 + 60 + 30 = 45.86 \text{ m}$$

- 8 ●●● Se tiene un cultivo con una cantidad N_0 de bacterias, al pasar una hora el número de bacterias es de $\frac{5}{2} N_0$. Si la razón en la que se reproducen es proporcional al número de bacterias, ¿en cuánto tiempo se cuadruplicará la cantidad inicial de bacterias?

Solución

Si la razón de reproducción, la variación de N_0 respecto al tiempo $\left(\frac{dN_0}{dt}\right)$, es proporcional al número de bacterias, entonces se tiene la siguiente ecuación:

$$\frac{dN_0}{dt} = kN_0$$

La cual es una ecuación de variables separables, al resolverla se obtiene:

$$\frac{dN_0}{N_0} = kdt$$

$$\ln N_0 = kt + C_1$$

$$e^{kt+C_1} = N_0$$

$$N_0(t) = e^{kt+C_1}$$

$$N_0(t) = e^{kt} e^{C_1}$$

donde

$$N_0(t) = Ce^{kt}$$

Cuando $t = 0$ entonces $N_0(0) = Ce^{k(0)} = Ce^0 = C(1) = C$, pero sabemos que la cantidad inicial de bacterias es N_0 , es decir $C = N_0$, por tanto $N_0(t) = N_0 e^{kt}$.

Encontremos el valor de k , para eso tenemos que $N_0(1) = \frac{5}{2} N_0$, de donde

$$N_0 e^{k(1)} = \frac{5}{2} N_0$$

$$N_0 e^k = \frac{5}{2} N_0$$

Se divide entre N_0

$$e^k = \frac{5}{2}$$

Se aplica logaritmo natural en ambos lados

$$\ln e^k = \ln \frac{5}{2}$$

$$k = \ln \frac{5}{2}$$

$$k = 0.9163$$

Por tanto, la función solución a nuestro problema es $N_0(t) = N_0 e^{0.9163t}$

Si queremos saber en cuánto tiempo se cuadruplicará la población, entonces se plantea la siguiente igualdad:

$$4 N_0 = N_0 e^{0.9163t}$$

Se divide entre N_0

$$4 = e^{0.9163t}$$

Se aplica el logaritmo natural en ambos miembros:

$$\ln 4 = \ln e^{0.9163t}$$

$$\ln 4 = 0.9163t$$

$$\frac{\ln 4}{0.9163} = t$$

$$t \approx 1.51$$

En aproximadamente 1.51 horas se cuadruplicará la población inicial.

- 9 ●●● Al analizar el hueso de un fósil se encontró que la cantidad de carbono 14 era la centésima parte de la cantidad original. ¿Cuál es la edad del fósil?

Solución

Existe un método basado en la cantidad de carbono 14 ($C - 14$) que existe en los fósiles. El químico Willard Libby inventó la teoría de la datación con radiocarbono, la cual se basa en que la razón de la cantidad de carbono 14 en la atmósfera es constante, lo que trae como consecuencia que la cantidad de este isótopo en los organismos es proporcional al que existe en la atmósfera. Al morir un organismo deja de absorber carbono 14, es decir la cantidad absorbida de este elemento cesa, y al ser un elemento radiactivo se va desintegrando (recuerda que la vida media de un elemento radiactivo es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de este elemento). Entonces basta con comparar la cantidad proporcional de carbono 14 en el fósil con la cantidad constante en la atmósfera. Para hacer esto se toma en cuenta la vida media del carbono 14 que es aproximadamente de 5600 años.

Ahora regresemos a nuestro problema: digamos que C_0 es la cantidad inicial de carbono 14 en el fósil, entonces la variación de esta cantidad respecto al tiempo es proporcional a la cantidad inicial, es decir:

$$\frac{dC_0}{dt} = kC_0$$

en donde

$$C_0 = C_0(0)$$

La ecuación diferencial obtenida es parecida al modelo del ejemplo 10, al resolverlo se obtiene:

$$C_0(t) = C_0 e^{kt}$$

Para obtener el valor de k , consideremos que la vida media del carbono 14 es de 5600 años, esto quiere decir que:

$$\frac{C_0}{2} = C_0(5600)$$

$$\frac{C_0}{2} = C_0 e^{5600k}$$

Se divide entre C_0

$$\frac{1}{2} = e^{5600k}$$

Se aplica el logaritmo natural en ambos miembros

$$\ln \frac{1}{2} = \ln e^{5600k}$$

$$\ln \frac{1}{2} = 5600k$$

$$\frac{\ln \frac{1}{2}}{5600} = k$$

$$k = -0.00012378$$

Por tanto,

$$C_0(t) = C_0 e^{-0.00012378t}$$

Si nos dicen que la cantidad de carbono 14 era la centésima parte de la cantidad original, entonces basta con plantear la siguiente igualdad.

$$\frac{C_0}{100} = C_0 e^{-0.00012378t}$$

$$\frac{1}{100} = e^{-0.00012378t}$$

$$\ln \frac{1}{100} = \ln e^{-0.00012378t}$$

$$\ln \frac{1}{100} = -0.00012378t$$

$$\frac{\ln \frac{1}{100}}{-0.00012378} = t$$

de donde

$$t \approx 37\,204$$

Por tanto, el fósil tiene aproximadamente 37 200 años.

EJERCICIO 29

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{y^2}$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{y(1-x^3)}$

3. $\frac{dy}{dx} = \frac{6x^2}{5+y^2}$

4. $(4-y^2)dx - (4-x^2)dy = 0$

5. $(9+y^2)dx + 4xy dy = 0$

6. $(2y^2 - xy^2)y' + 2x^2 - yx^2 = 0$

7. $x\sqrt{y^2-2} dx + y\sqrt{x^2-2} dy = 0$

8. $e^{3y}(y' + 3) = 2$

9. $\frac{dy}{dx} = \cos^2 y \cos 2x$

10. $y' = \cos(x+y)$

11. $(-4y + y^2)dx + x(x-6)dy = 0$

12. $4x^3 - y^3y' = 0$

13. $y' = \frac{2x+1}{y^3+1}$

14. $e^x dx - \frac{1}{y} dy = 0$

15. $\frac{3}{x} dx + \frac{2}{y} dy = 0$

16. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2y-y}{y+4}$

17. $y' = x^2 \sin 2x$

18. $\frac{dy}{dx} = e^{2x-3y}$

19. $ydx + x \ln x dy = 0$

20. $(1+e^x)e^y y' = y^{-1}$

→ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuaciones homogéneas

$f(x, y)$ es una función homogénea de grado n si $f(\alpha x, \alpha y) = \alpha^n f(x, y)$

Por ejemplo: $f(x, y) = 3x^4 - x^2y^2$ es homogénea, hagamos la evaluación:

$$\begin{aligned} f(\alpha x, \alpha y) &= 3(\alpha x)^4 - (\alpha x)^2(\alpha y)^2 = 3\alpha^4 x^4 - \alpha^4 x^2 y^2 = \alpha^4(3x^4 - x^2 y^2) = \alpha^4 f(x, y) \\ f(\alpha x, \alpha y) &= \alpha^4 f(x, y) \end{aligned}$$

por tanto es homogénea de grado 4.

Una ecuación diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ se llama homogénea si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son homogéneas.

Por ejemplo:

La ecuación $\frac{x^2}{y} \arccos \frac{x}{y} dy + x \ln \frac{x}{y} dx = 0$ es homogénea ya que para

$$M(x, y) = \frac{x^2}{y} \arccos \frac{x}{y} \quad \text{y} \quad N(x, y) = x \ln \frac{x}{y}$$

se tiene que:

$$M(\alpha x, \alpha y) = \frac{(\alpha x)^2}{\alpha y} \arccos \frac{\alpha x}{\alpha y} = \frac{\alpha^2 x^2}{\alpha y} \arccos \frac{x}{y} = \alpha \frac{x^2}{y} \arccos \frac{x}{y} = \alpha M(x, y)$$

$$N(\alpha x, \alpha y) = \alpha x \ln \frac{\alpha x}{\alpha y} = \alpha x \ln \frac{x}{y} = \alpha N(x, y)$$

Ambas son homogéneas de grado 1, por tanto, la ecuación $\frac{x^2}{y} \arccos \frac{x}{y} dy + x \ln \frac{x}{y} dx = 0$ es homogénea.

Para resolver una ecuación homogénea se utiliza la siguiente transformación:

$$y = vx \quad \text{de donde} \quad dy = v dx + x dv$$

Ejemplo

Resuelve la ecuación $(4x - 3y)dx + (2y - 3x)dy = 0$

Solución

Sustituimos $y = vx$ de donde $dy = v dx + x dv$ en la ecuación:

$$(4x - 3(vx))dx + (2(vx) - 3x)(vdx + xdv) = 0$$

$$(4x - 3vx)dx + (2vx - 3x)(vdx + xdv) = 0$$

Se multiplica y simplifica:

$$4x dx - 3vx dx + 2v^2 x dx + 2vx^2 dv - 3xv dx - 3x^2 dv = 0$$

$$(2v^2 x - 3vx - 3vx + 4x)dx + (2vx^2 - 3x^2)dv = 0$$

$$(2v^2 - 6v + 4)x dx + (2v - 3)x^2 dv = 0$$

$$2(v^2 - 3v + 2)x dx + (2v - 3)x^2 dv = 0$$

Se multiplica por el factor $\frac{1}{x^2(v^2 - 3v + 2)}$

$$\frac{2(v^2 - 3v + 2)x dx}{x^2(v^2 - 3v + 2)} + \frac{(2v - 3)x^2 dv}{x^2(v^2 - 3v + 2)} = 0$$

$$\frac{2dx}{x} + \frac{(2v - 3)dv}{v^2 - 3v + 2} = 0$$

$$\frac{2dx}{x} = -\frac{(2v - 3)dv}{v^2 - 3v + 2}$$

Se integra

$$2 \int \frac{dx}{x} = - \int \frac{(2v - 3)dv}{v^2 - 3v + 4}$$

$$2 \ln x + C_1 = -\ln|v^2 - 3v + 2| + C_2$$

$$2 \ln x + \ln|v^2 - 3v + 2| = C_2 - C_1$$

Se hace la sustitución $C_3 = C_2 - C_1$ y se aplican las propiedades $\ln a^n = n \ln a$,

$$\ln x^2 |v^2 - 3v + 2| = C_3$$

Se aplica la definición de logaritmo $\ln b = c$ quiere decir $e^c = b$

$$x^2(v^2 - 3v + 2) = e^{C_3}$$

Se sustituye $C = e^{C_3}$

$$x^2(v^2 - 3v + 2) = C$$

De $y = vx$ se despeja v , $v = \frac{y}{x}$ para sustituirla en la función.

$$x^2 \left(\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 3 \left(\frac{y}{x} \right) + 2 \right) = C$$

$$x^2 \left(\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 3 \left(\frac{y}{x} \right) + 2 \right) = C$$

$$x^2 \left(\frac{y^2}{x^2} - 3 \frac{y}{x} + 2 \right) = C$$

$$\frac{x^2 y^2}{x^2} - \frac{3x^2 y}{x} + 2x^2 = C$$

$$y^2 - 3xy + 2x^2 = C$$

Se factoriza

$$(y - 2x)(y - x) = C$$

Por tanto, la solución es

$$(y - 2x)(y - x) = C$$

Existen ecuaciones que son lineales pero no homogéneas, aunque se pueden reducir a ellas, haciendo una traslación. Estas ecuaciones tienen la forma:

$$(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$$

En donde si $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, la ecuación se reduce a la forma homogénea

$$(a_1x' + b_1y')dx' + (a_2x' + b_2y')dy' = 0$$

Al hacer una traslación por medio de las transformaciones:

$$x = x' + h \quad dx = dx'$$

$$y = y' + k \quad dy = dy'$$

(h, k) es el punto de intersección de las rectas $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

Si $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$, la ecuación se reduce a una ecuación de variables separables

$$P(x, t)dx + Q(x, t)dt = 0$$

Mediante la transformación $a_1x + b_1y = t$ de donde

$$dy = \frac{dt - a_1dx}{b_1}$$

EJEMPLOS

1 ●●● Resuelve la ecuación

$$(2x - y + 4)dx + (3x + 2y - 1)dy = 0$$

Solución

Tenemos la ecuación

$$(2x - y + 4)dx + (3x + 2y - 1)dy = 0$$

En donde $(2)(2) - (3)(-1) = 4 + 3 = 7 \neq 0$, por tanto resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$2x - y + 4 = 0$$

$$3x + 2y - 1 = 0$$

Al resolverlo se obtiene que el punto $(h, k) = (-1, 2)$, se sustituye en las fórmulas de transformación:

$$x = x' + h \qquad y = y' + k$$

$$x = x' - 1 \qquad y = y' + 2$$

$$dx = dx' \qquad dy = dy'$$

Posteriormente en la ecuación dada:

$$(2[x' - 1] - [y' + 2] + 4)dx' + (3[x' - 1] + 2[y' + 2] - 1)dy' = 0$$

$$(2x' - 2 - y' - 2 + 4)dx' + (3x' - 3 + 2y' + 4 - 1)dy' = 0$$

$$(2x' - y')dx' + (3x' + 2y')dy' = 0$$

Se obtuvo una ecuación homogénea y se sustituye $y' = vx'$ $dy' = vdx' + x'dv$

$$(2x' - vx')dx' + (3x' + 2vx')(vdx' + x'dv) = 0$$

$$2x'dx' - vx'dx' + 3x'vdx' + 3x'^2dv + 2v^2x'dx' + 2vx'^2dv = 0$$

$$2v^2x'dx' + 2vx'dx' + 2x'dx' + 2vx'^2dv + 3x'^2dv = 0$$

$$2(v^2 + v + 1)x'dx' + (2v + 3)x'^2dv = 0$$

Se multiplica por el factor: $\frac{1}{x'^2(v + v + 1)}$

$$\frac{2(v^2 + v + 1)x'dx'}{x'^2(v^2 + v + 1)} + \frac{(2v + 3)x'^2dv}{x'^2(v^2 + v + 1)} = 0$$

$$\frac{2dx'}{x'} = -\frac{(2v + 3)dv}{v^2 + v + 1}$$

Se integran ambos lados

$$2 \int \frac{dx'}{x'} = - \int \frac{(2v+3)dv}{v^2+v+1}$$

$$2 \int \frac{dx'}{x'} = - \int \frac{(2v+1+2)dv}{v^2+v+1}$$

$$2 \int \frac{dx'}{x'} = - \int \frac{(2v+1)dv}{v^2+v+1} - \int \frac{2dv}{v^2+v+1}$$

$$2 \int \frac{dx'}{x'} = - \int \frac{(2v+1)dv}{v^2+v+1} - 2 \int \frac{dv}{\left(v^2+v+\frac{1}{4}\right)+1-\frac{1}{4}}$$

$$2 \int \frac{dx'}{x'} = - \int \frac{(2v+1)dv}{v^2+v+1} - 2 \int \frac{dv}{\left(v+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}$$

$$2 \ln x' + C_1 = -\ln(v^2+v+1) - 2 \left[\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan \left(\frac{v+\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \right] + C_2$$

$$2 \ln x' + \ln(v^2+v+1) + 2 \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2v+\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \right] = C_2 - C_1$$

$$\ln x'^2 (v^2+v+1) + 2 \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2v+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right) \right] = C$$

Al sustituir $v = \frac{y'}{x'}$

$$\ln x'^2 \left(\left(\frac{y'}{x'} \right)^2 + \frac{y'}{x'} + 1 \right) + 2 \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2 \left(\frac{y'}{x'} \right) + \sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right) \right] = C$$

$$\ln x'^2 \left(\frac{y'^2}{x'^2} + \frac{y'}{x'} + 1 \right) + 2 \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2y' + \sqrt{3}x'}{\frac{x'}{\sqrt{3}}} \right) \right] = C$$

$$\ln x'^2 \left(\frac{y'^2 + x'y' + x'^2}{x'^2} \right) + \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2y' + \sqrt{3}x'}{\sqrt{3}x'} \right) = C$$

Se sustituye $x' = x + 1, y' = y - 2$

$$\ln(x+1)^2 \left(\frac{(y-2)^2 + (x+1)(y-2) + (x+1)^2}{(x+1)^2} \right) + \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2(y-2) + \sqrt{3}(x+1)}{\sqrt{3}(x+1)} \right) = C$$

2 ●●● Resuelve la ecuación:

$$(x - 2y - 1)dx + (3x - 6y + 2)dy = 0$$

Solución

En la ecuación se tiene que $(1)(-6) - (3)(-2) = -6 + 6 = 0$, entonces utilizamos la transformación:

$$a_1x + b_1y = t, \quad dy = \frac{dt - a_1dx}{b_1}$$

$$x - 2y = t, \quad dy = \frac{dt - dx}{-2} = -\frac{dt - dx}{2}$$

Se sustituye en la ecuación:

$$(x - 2y - 1)dx + (3(x - 2y) + 2)dy = 0$$

$$(t - 1)dx + (3t + 2)\left(-\frac{dt - dx}{2}\right) = 0$$

$$tdx - dx - \frac{3}{2}tdt + \frac{3}{2}tdx - dt + dx = 0$$

$$tdx - \frac{3}{2}tdt + \frac{3}{2}tdx - dt = 0$$

$$2tdx - 3tdt + 3tdx - 2dt = 0$$

$$5tdx - (3t + 2)dt = 0$$

$$5tdx = (3t + 2)dt$$

Se multiplica por el factor $\frac{1}{t}$

$$\frac{1}{t}(5tdx = (3t + 2)dt)$$

$$5dx = 3dt + \frac{2}{t}dt$$

Se integran ambos miembros

$$5\int dx = 3\int dt + 2\int \frac{dt}{t}$$

$$5x = 3t + 2\ln t + C$$

$$5x = 3(x - 2y) + 2\ln(x - 2y) + C_1$$

$$5x = 3x - 6y + 2\ln(x - 2y) + C_1$$

$$2x + 6y - 2\ln(x - 2y) = C_1$$

Se multiplica por el factor $\frac{1}{2}$

$$x + 3y - \ln(x - 2y) = \frac{1}{2}C_1$$

Se sustituye $C = \frac{1}{2}C_1$

$$x + 3y - \ln(x - 2y) = C$$

Por tanto, la solución es:

$$x + 3y - \ln(x - 2y) = C$$

EJERCICIO 30

1. $xdy = (2x + 2y)dx$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{3xy + y^2}{x^2}$

3. $xy \frac{dy}{dx} = 2x^2 + 2y^2$

4. $y' = \frac{x - y}{2x}$

5. $\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} - 3\frac{x}{y}$

6. $(x^2 - y^2)y' = xy$

7. $(4x^2 - 5xy + y^2) + x^2y' = 0$

8. $(x^2 + y^2)y' = y^2$

9. $(2x - y)dy = (2y + x)dx$

10. $y' = \frac{y}{x} + 4 \sec \frac{y}{x}$

11. $(x - y)y' + (y - 2x) = 0$

12. $xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y$

13. $(x + y)y' + y = x$

14. $x \frac{dy}{dx} = y + xe^{\frac{y}{x}}$

15. $(y^2 - 5xy)y' - (xy - 5x^2) = 0$

16. $(x + y + 1)dx + (2x + 2y - 1)dy = 0$

17. $(x + y - 2)dx + (x - y + 4)dy = 0$

18. $(x + y)dx + (3x + 3y - 4)dy = 0$

19. $(2x - 5y + 3)dx + (-2x - 4y + 6)dy = 0$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Solución a los ejercicios de aritmética



CAPÍTULO 1

EJERCICIO 1

- 1. Inverso aditivo
- 2. Conmutativa para la multiplicación
- 3. Cerradura para la multiplicación
- 4. Asociativa para la multiplicación
- 5. Neutro aditivo
- 6. Distributiva
- 7. Inverso aditivo
- 8. Cerradura para la suma
- 9. Conmutativa para la suma
- 10. Asociativa para la suma
- 11. Distributiva
- 12. Neutro multiplicativo
- 13. Inverso multiplicativo
- 14. Conmutativa para la suma
- 15. Conmutativa para la multiplicación
- 16. Asociativa para la multiplicación

EJERCICIO 2

- 1. Cuarenta y cinco
- 2. Ochenta
- 3. Quinientos veintitrés
- 4. Setecientos setenta
- 5. Quinientos noventa y siete
- 6. Ocho mil trescientos dos
- 7. Nueve mil dieciséis
- 8. Veinte mil dieciocho
- 9. Once mil once
- 10. Nueve mil setenta y dos
- 11. Doce mil ciento tres
- 12. Veintidós mil quinientos
- 13. Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta
- 14. Ciento ocho mil doscientos catorce
- 15. Tres millones ochenta y cuatro mil
- 16. Un millón doscientos quince mil trescientos sesenta y cuatro
- 17. Cinco millones seiscientos ochenta y tres mil cuarenta
- 18. Trece millones setenta y cinco

EJERCICIO 3

- | | | |
|----------|------------|---------------|
| 1. 521 | 5. 8400 | 9. 1108012 |
| 2. 16000 | 6. 601 | 10. 144000144 |
| 3. 1299 | 7. 700138 | 11. 116386514 |
| 4. 35000 | 8. 1527428 | 12. 505000210 |

EJERCICIO 4

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. < | 5. > | 9. < |
| 2. > | 6. < | 10. = |
| 3. < | 7. = | 11. < |
| 4. > | 8. < | 12. > |

EJERCICIO 5

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. > | 5. > | 9. > |
| 2. < | 6. = | 10. < |
| 3. > | 7. < | 11. = |
| 4. = | 8. < | 12. > |

EJERCICIO 6

- | | | |
|------------------|----------------------|------------|
| 1. 10 | 5. $\frac{1}{3}$ | 9. 3.2 |
| 2. $\frac{7}{4}$ | 6. 2.5 | 10. 6.8 |
| 3. 9 | 7. $\frac{13}{9}$ | 11. 0 |
| 4. $\frac{5}{2}$ | 8. $\frac{9}{3} = 3$ | 12. 0.0001 |

EJERCICIO 7

	Valor absoluto	Valor relativo
1.	3	3
2.	8	80
3.	3	300
4.	5	500
5.	7	7000
6.	5	5000
7.	4	40000
8.	9	900
9.	6	60
10.	0	0
11.	2	2000000
12.	5	50000000

EJERCICIO 8

Notación desarrollada

- 1. 70 + 5
- 2. 100 + 30 + 2
- 3. 400 + 20 + 8
- 4. 500 + 10
- 5. 3000 + 2
- 6. 7000 + 400 + 90 + 1
- 7. 10000 + 5000 + 200 + 4
- 8. 30000 + 2000 + 700 + 90
- 9. 40000 + 9000 + 800 + 30 + 5
- 10. 200000 + 40000 + 6000 + 900 + 30 + 2
- 11. 300000
- 12. 400000 + 70000 + 5000 + 300 + 10 + 4
- 13. 100000 + 20000 + 900 + 80 + 3
- 14. 1000000 + 300000 + 20000 + 800 + 60 + 5
- 15. 3000000 + 700000 + 40000 + 2000 + 900 + 50 + 8

CAPÍTULO 2

EJERCICIO 9

- | | | |
|-----------|------------|----------------|
| 1. 457 | 5. 4356905 | 9. -11276 |
| 2. 6379 | 6. 7705847 | 10. -636312 |
| 3. 17630 | 7. -805 | 11. -17681704 |
| 4. 114948 | 8. -1648 | 12. -537591965 |

EJERCICIO 10

- | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1. 37 años | 5. Falleció en 2005 | 9. 1020 calorías |
| 2. 22 años | 6. 750 kilómetros | 10. Se retiró en 1997 |
| 3. \$10000 | 7. 1000 kilómetros | 11. -53° C |
| 4. 2004, 2006 | 8. 30700 libros | 12. Perdió \$1110000 |

EJERCICIO 11

1. 4	11. 1	21. 8
2. - 3	12. - 11	22. 19
3. 2	13. - 6	23. - 5
4. - 5	14. 20	24. 7
5. - 8	15. - 7	25. - 2
6. 14	16. 26	26. - 12
7. 0	17. 17	27. 110
8. 11	18. - 11	28. - 716
9. - 38	19. 32	29. 10 595
10. - 66	20. 10	30. - 9 625

EJERCICIO 12

1. 370 mujeres	6. \$993
2. \$23 000	7. 18 metros
3. \$237 000	8. 4 150 metros
4. 23 años	9. \$4 500
5. 28 años	10. 53 años

EJERCICIO 13

1. 15	11. 2	21. 10
2. - 8	12. 6	22. 18
3. 24	13. 3	23. 4
4. 21	14. 0	24. - 1
5. 7	15. - 10	25. - 9
6. - 2	16. 24	26. - 8
7. - 1	17. - 27	27. 5
8. 19	18. - 5	28. 25
9. 0	19. - 2	29. 12
10. - 18	20. - 6	30. 17

EJERCICIO 14

1. 1 701	10. 1 913 085	19. - 225 286 184
2. 24 230	11. 20	20. - 54 285 042
3. 2 295	12. - 160	21. - 105
4. 17 172	13. 322	22. 30
5. 142 528	14. - 15 552	23. 18
6. 260 496	15. 303 660	24. 60
7. 2 947 680	16. - 195 720	25. - 864
8. 43 436 664	17. 12 865 888	26. - 720
9. 38 203 690	18. - 9 105 315	27. 1 680

EJERCICIO 15

1. 216 refrescos	7. 336 departamentos
2. 180 libros	8. 6 000 lapiceros
3. 105 canicas	9. \$64 800
4. 750 árboles	10. 645 personas
5. \$960	11. \$120 000
6. 10 080 minutos	

EJERCICIO 16

1. 2	6. - 39
2. 11	7. - 28
3. - 13	8. - 45
4. 66	9. - 14
5. 175	10. 8

EJERCICIO 17

1. \$4 400	6. 60 años
2. \$5 000	7. \$4 370
3. \$540	8. \$6 150
4. \$3 600	9. \$347 000
5. \$10 000 000	10. \$7 650 000

EJERCICIO 18

c: cociente, r: residuo

1. c: 2, r: 2	7. c: 21, r: 2	13. c: 52, r: 812
2. c: 3, r: 1	8. c: 34, r: 26	14. c: 17, r: 1944
3. c: 49, r: 0	9. c: 29, r: 99	15. c: 9, r: 8446
4. c: 297, r: 1	10. c: 5, r: 31	16. c: 73, r: 19022
5. c: 8, r: 0	11. c: 29, r: 142	17. c: 198, r: 9888
6. c: 13, r: 2	12. c: 47, r: 433	18. c: 4 932, r: 14974

EJERCICIO 19

1. 23 veces	7. 7 días
2. \$3000	8. 15 minutos
3. 148	9. 9 litros por minuto
4. 56 horas	10. 2 pantalones y 2 chamarras
5. 3 libros	11. \$320
6. 9 horas	

CAPÍTULO 3**EJERCICIO 20**

1. 105, 243, 2 457	6. 3 128, 5 024, 9 000
2. 800, 112, 324, 13 564	7. 225, 1 008, 2 925
3. 105, 8 910, 34 615	8. 66, 253, 935
4. 78, 768, 1 470	9. 195, 1 105
5. 175, 1 645, 3 528	10. 1 007, 380, 1596

EJERCICIO 21

1. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$	9. $3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7$
2. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$	10. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 11$
3. $3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$	11. $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13$
4. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$	12. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7$
5. $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$	13. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$
6. $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$	14. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$
7. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$	15. $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$
8. $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$	

EJERCICIO 22

1. MCD = 36	6. MCD = 5
2. MCD = 90	7. MCD = 12
3. MCD = 1	8. MCD = 14
4. MCD = 6	9. MCD = 77
5. MCD = 1	10. MCD = 143

EJERCICIO 23

1. mcm = 216	6. mcm = 1260
2. mcm = 90	7. mcm = 300
3. mcm = 432	8. mcm = 10 800
4. mcm = 180	9. mcm = 7 700
5. mcm = 540	10. mcm = 148 225

EJERCICIO 24

1. Cada bolsa pesa 6 kg y hay 2 de res, 3 de cerdo, y 4 de pollo por caja
2. Después de 30 segundos
3. 20 cm por lado
4. Después de 12 minutos y dieron 2 y 3 vueltas
5. 24 litros
6. 6 metros
7. 3 metros, 10 troncos
8. \$1 000 a cada nieto y tiene 14 nietos
9. 252 minutos y a las 3:12 horas volverán a coincidir
10. Se pueden hacer 13 costalitos con 15 canicas
11. Cada caja contiene 150 lapiceros
12. De color lila 3 cubos y de color rojo 4
13. 90 minutos, y dan. 9, 6 y 5 vueltas, respectivamente
14. 2006
15. 25 cm y son 187 mosaicos

CAPÍTULO 4**EJERCICIO 25**

7. $\frac{1}{2}$



8. $\frac{2}{5}$



9. $\frac{1}{8}$



10. $\frac{3}{2}$



11. $\frac{10}{4}$



12. $\frac{6}{3} = 2$

EJERCICIO 26

1. $\frac{5}{14}$

2. $\frac{18}{24}$

3. $\frac{40}{100}$ y $\frac{60}{100}$

4. $\frac{16}{24}$

EJERCICIO 27

1. Propia
2. Impropia
3. Propia
4. Propia
5. Impropia
6. Propia
7. Impropia
8. Propia
9. Impropia
10. Impropia
11. Propia
12. Impropia
13. Propia
14. Impropia
15. Propia

EJERCICIO 28

1. $1\frac{1}{3}$

2. $1\frac{2}{5}$

3. $1\frac{1}{2}$

4. $3\frac{1}{4}$

5. 4

6. $1\frac{5}{8}$

7. $6\frac{5}{6}$

8. 6

9. $3\frac{6}{7}$

10. $2\frac{10}{13}$

11. $2\frac{2}{13}$

12. $2\frac{1}{12}$

13. $1\frac{1}{18}$

14. $2\frac{13}{16}$

15. $3\frac{11}{40}$

16. $7\frac{33}{65}$

17. $5\frac{14}{105}$

18. $4\frac{38}{305}$

EJERCICIO 29

1. $\frac{17}{5}$

2. $\frac{11}{9}$

3. $\frac{30}{7}$

4. $\frac{34}{6}$

5. $\frac{23}{3}$

6. $\frac{35}{4}$

7. $\frac{19}{10}$

8. $\frac{34}{13}$

9. $\frac{83}{16}$

10. $\frac{139}{19}$

11. $\frac{123}{10}$

12. $\frac{542}{30}$

13. $\frac{319}{20}$

14. $\frac{277}{12}$

15. $\frac{507}{14}$

16. $\frac{354}{7}$

17. $\frac{608}{5}$

18. $\frac{1562}{7}$

EJERCICIO 30

1. sí

3. sí

5. sí

7. sí

9. sí

11. no

2. no

4. no

6. no

8. no

10. sí

12. no

EJERCICIO 31

1. $\frac{5}{6}$

2. $\frac{3}{2}$

3. $\frac{3}{4}$

4. $\frac{2}{3}$

5. $\frac{5}{2}$

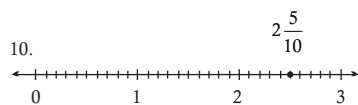
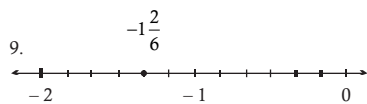
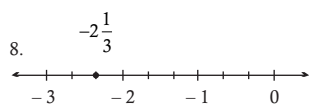
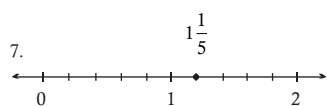
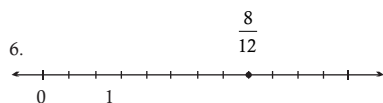
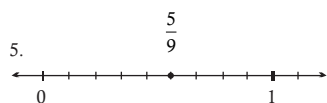
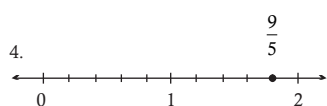
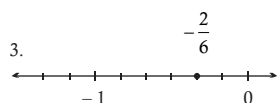
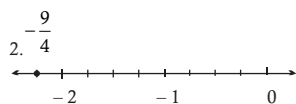
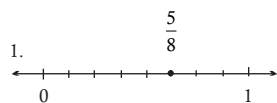
6. $\frac{1}{5}$

7. $\frac{9}{20}$

8. $\frac{7}{8}$

9. $\frac{4}{5}$

10. $\frac{7}{2}$

EJERCICIO 32**EJERCICIO 33**

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. 2 | 8. $\frac{69}{8}$ | 15. $\frac{1}{2}$ | 22. 0 |
| 2. $\frac{1}{2}$ | 9. 8 | 16. $\frac{2}{3}$ | 23. $\frac{2}{7}$ |
| 3. $\frac{11}{9}$ | 10. $\frac{4}{5}$ | 17. $\frac{1}{5}$ | 24. $\frac{3}{5}$ |
| 4. $\frac{13}{6}$ | 11. $\frac{1}{3}$ | 18. $\frac{4}{9}$ | 25. $\frac{1}{2}$ |
| 5. $\frac{11}{7}$ | 12. $\frac{4}{15}$ | 19. $\frac{1}{2}$ | 26. $\frac{14}{13}$ |
| 6. $\frac{8}{5}$ | 13. $\frac{2}{3}$ | 20. $\frac{14}{9}$ | 27. 1 |
| 7. $\frac{49}{9}$ | 14. $\frac{5}{17}$ | 21. $\frac{1}{4}$ | |

EJERCICIO 34

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. $\frac{5}{6}$ | 10. $\frac{3}{8}$ | 19. $-\frac{5}{16}$ | 28. 0 |
| 2. $\frac{3}{2}$ | 11. $\frac{1}{8}$ | 20. $\frac{3}{10}$ | 29. $\frac{7}{2}$ |
| 3. 2 | 12. $-\frac{29}{64}$ | 21. $\frac{13}{24}$ | 30. 7 |
| 4. $\frac{79}{120}$ | 13. $\frac{6}{5}$ | 22. $\frac{133}{20}$ | 31. $\frac{517}{60}$ |
| 5. $\frac{9}{13}$ | 14. $\frac{89}{60}$ | 23. -1 | 32. $\frac{29}{12}$ |
| 6. $\frac{7}{8}$ | 15. 0 | 24. $\frac{9}{20}$ | 33. $\frac{21}{4}$ |
| 7. $\frac{5}{3}$ | 16. $\frac{109}{120}$ | 25. $\frac{37}{10}$ | 34. $\frac{3}{2}$ |
| 8. $\frac{22}{9}$ | 17. 1 | 26. $-\frac{3}{2}$ | 35. $-\frac{31}{32}$ |
| 9. $\frac{35}{16}$ | 18. $\frac{11}{4}$ | 27. $-\frac{5}{2}$ | 36. $-\frac{17}{12}$ |

EJERCICIO 35

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. $\frac{9}{4}$ kg | 9. $\frac{121}{4}$ pulg |
| 2. $\frac{83}{20}$ km | 10. $\frac{5}{8}$ kg |
| 3. $\frac{27}{8}$ kg | 11. $\frac{1}{4}$ |
| 4. $\frac{13}{4}$ h | 12. $\frac{7}{12}$ |
| 5. $\frac{25}{16}$ kg | 13. $\frac{1}{6}$ |
| 6. $\frac{51}{5}$ m | 14. $\frac{3}{8}$ |
| 7. $\frac{7}{12}$ | 15. $\frac{7}{20}$ |
| 8. $\frac{4}{9}$ | 16. $\frac{1}{2}$ |

EJERCICIO 36

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1. $\frac{1}{2}$ | 8. 5 | 15. 14 |
| 2. $\frac{5}{14}$ | 9. $\frac{37}{5}$ | 16. 4 |
| 3. $\frac{1}{9}$ | 10. $\frac{128}{15}$ | 17. $\frac{32}{45}$ |
| 4. $\frac{3}{2}$ | 11. $\frac{5}{12}$ | 18. $\frac{1}{3}$ |
| 5. $\frac{39}{20}$ | 12. $\frac{9}{10}$ | 19. $\frac{28}{3}$ |
| 6. $\frac{17}{10}$ | 13. $\frac{5}{14}$ | 20. 15 |
| 7. $\frac{19}{5}$ | 14. 1 | 21. 6 |

EJERCICIO 37

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. 2 250 litros | 7. \$900 |
| 2. 2 100 aficionados | 8. 275 kilómetros |
| 3. 1 400 habitantes | 9. 60 |
| 4. 150 automovilistas | 10. 5 alumnos |
| 5. 40 rojas, 20 azules
y 60 verdes | 11. 3 600 personas |
| 6. \$30 | 12. 18 pastillas |
| | 13. 504 joules |

EJERCICIO 38

- | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1. $\frac{1}{4}$ | 6. $\frac{2}{3}$ | 11. $\frac{18}{13}$ | 16. 12 |
| 2. $\frac{3}{2}$ | 7. 8 | 12. $\frac{2}{13}$ | 17. $\frac{1}{3}$ |
| 3. 3 | 8. 5 | 13. $\frac{1}{18}$ | 18. $\frac{9}{2}$ |
| 4. $\frac{13}{12}$ | 9. $\frac{2}{5}$ | 14. $\frac{1}{8}$ | 19. $\frac{3}{2}$ |
| 5. $\frac{1}{2}$ | 10. 10 | 15. $\frac{4}{5}$ | 20. $\frac{3}{13}$ |

EJERCICIO 39

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. $\frac{1}{8}$ kg | 5. 48 km/h |
| 2. 80 botellas | 6. \$18 |
| 3. 5 | 7. $\frac{1}{4}$ litro |
| 4. 14 min | 8. 24 personas |

EJERCICIO 40

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. $-\frac{4}{7}$ | 5. 0 | 9. $\frac{1}{4}$ | 13. $\frac{3}{2}$ |
| 2. $\frac{15}{4}$ | 6. $-\frac{7}{5}$ | 10. $\frac{1}{2}$ | 14. 4 |
| 3. 2 | 7. $\frac{1}{8}$ | 11. $\frac{12}{5}$ | |
| 4. $\frac{3}{4}$ | 8. $\frac{3}{2}$ | 12. $\frac{2}{3}$ | |

EJERCICIO 41

- 3 900 mililitros
- 4 horas
- \$2200
- Alimentación: \$4 000, Renta y servicios: \$6 000 y Diversión: \$2 000
- $137\frac{1}{2}$ kg
- $28\frac{\text{lb}}{\text{in}^2}$
- 7 ancho $\times$ $11\frac{1}{4}$ largo

EJERCICIO 42

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1. $\frac{1}{3}$ | 6. 4 | 11. $\frac{3}{4}$ |
| 2. $\frac{25}{21}$ | 7. 1 | 12. $\frac{1}{2}$ |
| 3. $\frac{67}{19}$ | 8. $\frac{1}{2}$ | 13. $-\frac{1}{2}$ |
| 4. 3 | 9. $\frac{7}{43}$ | 14. $\frac{12}{13}$ |
| 5. $\frac{8}{3}$ | 10. 2 | 15. 1 |

CAPÍTULO 5**EJERCICIO 43**

- Treinta y un centésimos.
- Un entero noventa y ocho milésimos.
- Veinte enteros cuatro milésimos.
- Dos enteros ochocientos nueve milésimos.
- Doce enteros novecientos quince diezmilésimos.
- Tres enteros quinientos sesenta y siete milésimos.
- Trece enteros ochocientos setenta y seis diezmilésimos.
- Cinco cienmilésimos.
- Doscientos cuarenta y cinco enteros seis mil noventa y tres cienmilésimos.
- Dos enteros cuarenta mil nueve millonésimos.
- Dieciocho enteros cuarenta mil quinientos seis millonésimos.
- Trescientos cuarenta y dos enteros doscientos cincuenta y seis millonésimos.

EJERCICIO 44

- | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------|
| 1. 0.0005 | 4. 2.4 | 7. 0.32524 | 10. 0.000003 |
| 2. 0.00048 | 5. 6.043 | 8. 0.00066 | 11. 472.232101 |
| 3. 0.0678 | 6. 5.00029 | 9. 1.000477 | 12. 48.030215 |

EJERCICIO 45

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. 70.8118 | 11. 327.872 |
| 2. 77.5818 | 12. 444.6986 |
| 3. 3 764.996 | 13. 60 700.719 |
| 4. 548.1207 | 14. 13 520.3306 |
| 5. 8 830.591 | 15. 1 912 546.511 |
| 6. 1.113 | 16. 10.2405 |
| 7. 3.037 | 17. 2 518.4686 |
| 8. 25.19346 | 18. 358.07514 |
| 9. 121.99742 | 19. 37 999.945 |
| 10. 277.967011 | 20. 952.1374 |

EJERCICIO 46

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1. 2.8 millones | 10. 666.5 calorías | 19. 166.59 litros |
| 2. 16.05 km | 11. \$42.5 | 20. \$21.16 |
| 3. 63.925 kg | 12. 1.153 kg | 21. 140.75 km |
| 4. 65.5 m | 13. 19.82 minutos | 22. 6.44 km |
| 5. 7.5 galones | 14. 42.45 km | 23. 0.39 m |
| 6. 24.75 ton | 15. 309.03 | 24. 204.53 km |
| 7. 58.55 cm | 16. 175.23 | 25. \$10 353.82 |
| 8. 769.2 kilowatts | 17. 4407.977 litros | 26. 63.965 kg |
| 9. 11 kilogramos | 18. 239.25 MB | 27. 133.743 |

EJERCICIO 47

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. 15.732 | 12. 28136.7 |
| 2. 261.95 | 13. 117.626256 |
| 3. 992.53508 | 14. 12 385.197 |
| 4. 6 867.125 | 15. 6 733.9836 |
| 5. 31.43 | 16. 1 496.01291 |
| 6. 1 | 17. 1 793.108902 |
| 7. 48.5 | 18. 730.5 |
| 8. 2 805 | 19. 465.6 |
| 9. 384.36 | 20. 21 650 |
| 10. 3 875 | 21. 48 260 |
| 11. 5 400 | 22. 386 200 |

EJERCICIO 48

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. \$1 236 | 9. \$19 902.50 |
| 2. \$760.60 | 10. 75 litros |
| 3. 511.8 km | 11. 50.8 cm |
| 4. \$1 031.80 | 12. 22.5 pastillas |
| 5. \$1 294.50 | 13. 6 882.56688 cm ³ |
| 6. \$45 187.50 | 14. 7.28 m |
| 7. 1 198.185 m ² | 15. \$35 520 |
| 8. \$143 260 y \$3 770 | 16. \$287 |

EJERCICIO 49

C: Cociente, R: Residuo

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. $C = 4.896, R = 0.008$ | 10. $C = 250.5, R = 0$ |
| 2. $C = 0.177, R = 0.018$ | 11. $C = 3.033, R = 0.069$ |
| 3. $C = 4113.6, R = 0.008$ | 12. $C = 15.384, R = 0.00016$ |
| 4. $C = 148.17, R = 0.028$ | 13. $C = 16.071, R = 0.00012$ |
| 5. $C = 2.356, R = 0$ | 14. $C = 120.857, R = 0.00001$ |
| 6. $C = 200, R = 0$ | 15. $C = 217.142, R = 0.00015$ |
| 7. $C = 100, R = 0$ | 16. $C = 14.615, R = 0.001$ |
| 8. $C = 0.767, R = 0.0041$ | 17. $C = 238.015, R = 0.00071$ |
| 9. $C = 5104, R = 0$ | 18. $C = 5.974, R = 0.611$ |

EJERCICIO 50

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 23 | 10. \$4.5 |
| 2. \$3.2 | 11. 24 descargas |
| 3. 60 m | 12. 0.0125 cm |
| 4. 6000 envases | 13. 8000 naranjas |
| 5. 1.75 litros | 14. \$78.5 |
| 6. 68 km/h | 15. 21.34 |
| 7. 12.1 cm | 16. \$442.75 |
| 8. 22.928 °C | 17. 35 millares |
| 9. \$58.5 | |

EJERCICIO 51

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. \$101.50 | 6. \$8.36 |
| 2. \$309.70 | 7. 10 263.85 kg |
| 3. \$352.70 | 8. 6.952 cm |
| 4. 8.5 | 9. 768.43 gramos |
| 5. 43 cm | 10. \$44.20 |

EJERCICIO 52

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 1. $0.\overline{3}$ | 6. 0.6 | 11. 1.625 | 16. $4.\overline{583}$ |
| 2. 0.2 | 7. 1.5 | 12. 2.3125 | 17. 3.32 |
| 3. 0.5 | 8. 0.1 | 13. 1.9 | 18. $4.\overline{23}$ |
| 4. 0.4 | 9. 0.375 | 14. $\overline{3.45}$ | 19. $5.\overline{36}$ |
| 5. 1.25 | 10. 1.8 | 15. 2.875 | 20. $7.\overline{27}$ |

EJERCICIO 53

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. $\frac{1}{5}$ | 6. $\frac{3}{2}$ |
| 2. $\frac{33}{100}$ | 7. $\frac{11}{4}$ |
| 3. $\frac{1}{4}$ | 8. $\frac{77}{25}$ |
| 4. $\frac{11}{25}$ | 9. $\frac{1}{200}$ |
| 5. $\frac{33}{50}$ | 10. $\frac{673}{500}$ |

EJERCICIO 54

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. $\frac{8}{9}$ | 6. $\frac{3118}{999}$ |
| 2. $\frac{2}{11}$ | 7. $\frac{9023}{999}$ |
| 3. $\frac{11}{9}$ | 8. $\frac{15451}{4950}$ |
| 4. $\frac{139}{33}$ | 9. $\frac{514}{99}$ |
| 5. $\frac{2}{9}$ | 10. $\frac{344}{99}$ |

CAPÍTULO 6**EJERCICIO 55**

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. 16 | 6. $-\frac{1}{32}$ | 11. $-\frac{125}{8}$ | 16. 4 096 |
| 2. -15625 | 7. 81 | 12. $\frac{343}{27}$ | 17. 18.49 |
| 3. $\frac{1}{1296}$ | 8. 4 | 13. $\frac{3125}{59049}$ | 18. $\frac{343}{216}$ |
| 4. 1 | 9. $\frac{1}{256}$ | 14. -9 | 19. $\frac{441}{16}$ |
| 5. -729 | 10. $\frac{1}{27}$ | 15. 4 | 20. $\frac{1331}{1000}$ |

EJERCICIO 56

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1. 625 | 15. $\frac{1}{30}$ | 29. $\frac{27}{20}$ |
| 2. $\frac{1}{27}$ | 16. $\frac{4}{9}$ | 30. 49 |
| 3. $3^{-\frac{1}{3}}$ | 17. 20 | 31. 11 664 |
| 4. 4 | 18. $\frac{3}{4}$ | 32. $\frac{3^2}{16}$ |
| 5. $\frac{200}{9}$ | 19. $\frac{9}{4}$ | 33. 3 |
| 6. $\frac{4}{9}$ | 20. 16 | 34. $\frac{9}{4}$ |
| 7. 8192 | 21. 54 | 35. $\frac{1}{65536}$ |
| 8. 216 | 22. 16 | 36. $\frac{1}{64}$ |
| 9. $\frac{1}{25}$ | 23. 15625 | 37. $\frac{16}{9}$ |
| 10. 81 | 24. - 15625 | 38. $\frac{1}{4}$ |
| 11. 1 | 25. 16 | 39. $\frac{81}{10000}$ |
| 12. $\frac{4}{3}$ | 26. 25 | 40. $\frac{1}{729}$ |
| 13. $\frac{16}{9}$ | 27. 225 | 41. $\frac{1}{216}$ |
| 14. $\frac{49}{9}$ | 28. $\frac{81}{64}$ | 42. 49 |

EJERCICIO 57

- | | | |
|----------|---------------------|---|
| 1. 7 | 15. 24 | 29. 2 |
| 2. 27 | 16. 6 | 30. 10 |
| 3. 17 | 17. 12 | 31. $\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{13}{6}}$ |
| 4. - 8 | 18. 21 | 32. 3 |
| 5. 3 | 19. 6 | 33. 5^2 |
| 6. 5 | 20. 15 | 34. 3 |
| 7. 9 | 21. 270 | 35. 2 |
| 8. - 3 | 22. 108 | 36. 10 |
| 9. 14 | 23. 45 | 37. 3 |
| 10. 21 | 24. 300 | 38. 50 |
| 11. 24 | 25. 100 | 39. $5^{\frac{19}{24}}$ |
| 12. 6 | 26. 324 | 40. 2 |
| 13. - 12 | 27. 64 | 41. 5 |
| 14. 15 | 28. $\frac{121}{6}$ | 42. $\frac{5}{24}$ |

EJERCICIO 58

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. $2\sqrt{5}$ | 5. $5\sqrt[3]{2}$ | 9. $2\sqrt[3]{2}$ |
| 2. $6\sqrt{2}$ | 6. $9\sqrt{2}$ | 10. $2\sqrt{15}$ |
| 3. $2\sqrt[3]{2}$ | 7. $6\sqrt{5}$ | 11. $2\sqrt[4]{2}$ |
| 4. $3\sqrt[3]{5}$ | 8. $6\sqrt[4]{5}$ | 12. $\frac{2}{3}\sqrt{15}$ |

EJERCICIO 59

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1. $12\sqrt{2}$ | 9. $\frac{33}{20}\sqrt{6}$ | 17. $3\sqrt{2} + 20\sqrt{3} - 22\sqrt{5}$ |
| 2. $7\sqrt{3}$ | 10. $5\sqrt{2}$ | 18. - $5\sqrt{2}$ |
| 3. $\frac{13}{4}\sqrt{5}$ | 11. $\sqrt{3}$ | 19. $\sqrt{3}$ |
| 4. $\sqrt[3]{9}$ | 12. $6\sqrt{5}$ | 20. $\frac{1}{2}\sqrt{5}$ |
| 5. - $5\sqrt{2}$ | 13. - $7\sqrt{2}$ | 21. $4\sqrt{11} - \sqrt{5}$ |
| 6. - $2\sqrt{5}$ | 14. $2\sqrt{3}$ | 22. $3\sqrt[3]{3} - 5\sqrt[3]{2}$ |
| 7. $\frac{7}{6}\sqrt[4]{7}$ | 15. $3\sqrt{5} - \sqrt{3}$ | 23. $\sqrt[3]{3}$ |
| 8. - $8\sqrt[3]{2}$ | 16. $7\sqrt{2}$ | 24. $4\sqrt[3]{2}$ |

EJERCICIO 60

- | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. 4 | 9. 180 | 17. $\sqrt[6]{675}$ |
| 2. 5 | 10. 18 | 18. 2 |
| 3. $\sqrt{21}$ | 11. $\frac{5}{4}\sqrt{30}$ | 19. $2\sqrt[13]{6561}$ |
| 4. $3\sqrt{7}$ | 12. 60 | 20. $2\sqrt[13]{2}$ |
| 5. $6\sqrt{5}$ | 13. $3\sqrt[3]{5}$ | 21. $6\sqrt[3]{2}$ |
| 6. $12\sqrt{3}$ | 14. $2\sqrt[3]{25}$ | 22. $2\sqrt[3]{9}$ |
| 7. $4\sqrt{6}$ | 15. $20\sqrt[3]{90}$ | 23. $\frac{1}{2}\sqrt[6]{2592}$ |
| 8. 45 | 16. $2\sqrt[3]{3}$ | 24. $\frac{1}{8}\sqrt[6]{24}$ |

EJERCICIO 61

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 6 | 9. $15\sqrt{4}$ |
| 2. $\sqrt{2}$ | 10. $\sqrt[6]{54}$ |
| 3. $\frac{5}{6}\sqrt{3}$ | 11. 1 |
| 4. $\frac{7}{4}\sqrt{5}$ | 12. $14\sqrt[14]{12}$ |
| 5. $\sqrt{7}$ | 13. 5 |
| 6. $\frac{1}{4}\sqrt{5}$ | 14. $\sqrt[6]{\frac{9}{8}} - \sqrt[6]{\frac{3}{4}}$ |
| 7. $\frac{1}{2}$ | 15. $\sqrt[4]{2} + \sqrt[12]{2}$ |
| 8. $2\sqrt[3]{2}$ | 16. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt[6]{32}} - \frac{1}{\sqrt[10]{128}}$ |

EJERCICIO 62

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ | 6. $\frac{1}{3}\sqrt{6}$ |
| 2. $\sqrt{3}$ | 7. $\frac{1}{10}\sqrt{15}$ |
| 3. $\frac{5}{3}\sqrt[3]{9}$ | 8. $3\sqrt[3]{2}$ |
| 4. $\sqrt[4]{2}$ | 9. $\sqrt{5}$ |
| 5. $2\sqrt{6}$ | 10. $2 - \sqrt{6}$ |

11. 1

12. $12 - 4\sqrt{7}$ 13. $2\sqrt{6} - 4$ 14. $-\frac{1}{2}(5 + 3\sqrt{3})$ 15. $-11 - 5\sqrt{5}$ 16. $\frac{2}{7}(3 - \sqrt{2})$ 17. $-\frac{1}{6}(1 + \sqrt{7})$ 18. $-\frac{1}{3}(5 + \sqrt{10})$ 19. $\frac{1}{4}(2 + \sqrt{2} + \sqrt{6})$ 20. $\frac{2}{11}(7 + 3\sqrt{3} - \sqrt{5} - 2\sqrt{15})$ **EJERCICIO 63**1. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 2. $\frac{2}{5\sqrt{2}}$ 3. $\frac{7}{5\sqrt{7}}$ 4. $\frac{12}{5\sqrt{6}}$ 5. $\frac{1}{2\sqrt[3]{4}}$ 6. $\frac{3}{2\sqrt[5]{16}}$ 7. $\frac{5}{2\sqrt{15}}$ 8. $\frac{1}{3(\sqrt{2}-1)}$ 9. $\frac{2}{\sqrt{5}-1}$ 10. $\frac{9}{2(5-\sqrt{7})}$ 11. $-\frac{1}{7+3\sqrt{5}}$ 12. $-\frac{1}{5+2\sqrt{6}}$ 13. $-\frac{3}{2+\sqrt{7}}$ 14. $\frac{4}{3-\sqrt{5}}$ 15. $\frac{23}{4-10\sqrt{2}+6\sqrt{3}+8\sqrt{6}}$ **EJERCICIO 64**

1. 15

2. 25

3. 27

4. 18

5. 4.84

6. 7.96

7. 23.76

8. 18.01

9. 65.74

10. 73.7

11. 48.41

12. 8865

13. 7825

14. 5690.5

15. 4325.13

16. 20870.40

EJERCICIO 65

1. 5.916

2. 7.7459

3. 11.2249

4. 23.5159

5. 35.5387

6. 64.8074

7. 256.8929

8. 282.8427

9. 645.4257

10. 935.6297

EJERCICIO 66

1. 8

2. 9

3. 15

4. 17

5. 22

6. 38

7. 67

8. 95

9. 135

10. 328

11. 429

12. 604

EJERCICIO 67

1. 10

2. 3

3. 79

4. 7

5. 54

6. 35

7. 11

8. 7

9. -27

10. -16

11. $\frac{67}{6}$ 12. $\frac{5}{12}$

13. 0

14. $\frac{1}{4}$ 15. $\frac{5}{24}$ **CAPÍTULO 7****EJERCICIO 68**1. 4.35×10^3 2. 1.6×10^4 3. 9.548×10^4 4. 2.73×10^5 5. 6.702×10^5 6. 3.5×10^8 7. 5.342×10^6 8. 1.86×10^7 9. 1.76×10^{-1} 10. 8.89×10^{-2} 11. 4.28×10^{-3} 12. 3.26×10^{-4} 13. 4.62×10^{-7} 14. 3×10^{-8} 15. 8.79×10^{-8} 16. 1.2×10^{-9} 17. 5.69×10^{-10} 18. 7.81×10^{-11} **EJERCICIO 69**

1. 16 000

2. 0.001

3. 3 760 000

4. 0.006

5. 420

6. 0.000724

7. 0.000001

8. 0.00083

9. 10 500 000

10. 0.234

11. 326.4

12. 6.234

13. 0.0000000000023

14. 0.000301

15. 414 501 000

16. 0.000003002

EJERCICIO 701. 5.11×10^6 2. 1.04×10^{-3} 3. 1.1×10^{-5} 4. 1.9×10^3 5. 1.02×10^7 6. 4.354×10^{-2} 7. 2.34×10^4 8. 5.73×10^{-3} 9. 1.27×10^6 10. 3.38×10^{-5} 11. 2.32×10^2 12. 1.484×10^{-2} 13. 3.1217×10^3 14. 9.764×10^{-3} 15. 1.272×10^{-1} **EJERCICIO 71**1. 2.16×10^{-5} 2. 1.4784×10^9 3. 5.65×10^4 4. 1.2075×10^{-6} 5. 1.09×10^8 6. 1.63×10^{-3} 7. 7.79×10^{13} 8. 3.1668×10^2 9. 5.1×10^{-14} 10. 7.13×10^{11} 11. 2.375×10^4 12. 4.32×10^{-3} 13. 5.8×10^{-3} 14. 8.5×10^{-6} 15. 1.1×10^5 16. 5.964×10^{-5} 17. 2×10^2 18. 8.5×10^3 19. 4×10^{-2} 20. 1×10^2 **EJERCICIO 72**1. 2.89×10^{-4} 2. 1.5625×10^{10} 3. 1.444×10^{-11} 4. 5.832×10^{24} 5. 7.8125×10^{-7} 6. 2.5×10^5 7. 3.1×10^{-4} 8. 6×10^2 9. 1.8×10^{-4} 10. 3×10^2 11. 2×10^{-3} 12. 1.9008×10^{-11} 13. 2×10^3 14. 5×10^{-3} **EJERCICIO 73**

1. 3.1300

2. 2.1300

3. 1.1300

4. 3.1300

5. 1.5065

6. 0.8621

7. 1.8382

8. 2.6902

9. 3.8921

10. 3.7547

11. 3.5096

12. 4.7243

13. 0.1348

14. 0.7018

15. 1.6128

16. 1.4771

17. 0.8471

18. 3

EJERCICIO 74

- | | |
|----------|---------------|
| 1. 73.69 | 11. 3772 |
| 2. 6377 | 12. 0.01827 |
| 3. 31.26 | 13. 0.2524 |
| 4. 294 | 14. 0.0005204 |
| 5. 3.640 | 15. 0.4276 |
| 6. 5.398 | 16. 0.05066 |
| 7. 1.015 | 17. 0.005641 |
| 8. 451.3 | 18. 0.01081 |
| 9. 2.963 | 19. 0.6236 |
| 10. 1004 | 20. 0.0001259 |

EJERCICIO 75

- | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 1. 99.91 | 11. - 104.3 | 21. 5.705 | 31. 2.1759 |
| 2. 9.561 | 12. - 0.7037 | 22. 4.804 | 32. 2.4681 |
| 3. 41.24 | 13. - 19.91 | 23. 707.6 | 33. 2.535 |
| 4. 6.546 | 14. - 3.658 | 24. 1.146 | 34. 0.875 |
| 5. 37.13 | 15. 4.941 | 25. 1.176 | 35. 0.6232 |
| 6. 0.5020 | 16. 374.1 | 26. 1.477 | 36. 0.24116 |
| 7. 0.3989 | 17. 276.9 | 27. 1.6231 | 37. 0.84793 |
| 8. 2.5 | 18. 31.56 | 28. 2.021 | 38. 0.20982 |
| 9. 0.7539 | 19. 7.998 | 29. 1.3009 | 39. 0.86 |
| 10. 3.6165 | 20. 14 | 30. 1.5562 | 40. - 0.01 |

EJERCICIO 76

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. 1.9164 | 6. 1.6090 |
| 2. 1.0834 | 7. 0.7761 |
| 3. 0.8001 | 8. 1.1363 |
| 4. 2.6022 | 9. 1.9631 |
| 5. 0.2984 | 10. 13.0435 |

CAPÍTULO 8**EJERCICIO 77**

- | | |
|-------|---------|
| 1. 6 | 11. 12 |
| 2. 8 | 12. 2 |
| 3. 15 | 13. 9 |
| 4. 2 | 14. 200 |
| 5. 50 | 15. 140 |
| 6. 5 | 16. 3 |
| 7. 12 | 17. 20 |
| 8. 18 | 18. 510 |
| 9. 64 | 19. 6 |
| 10. 6 | 20. 1 |

EJERCICIO 78

- | | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. 6 | 3. 15 | 5. $\sqrt{14}$ | 7. $5\sqrt{10}$ | 9. $\frac{2}{5}$ |
| 2. 12 | 4. $4\sqrt{3}$ | 6. $9\sqrt{2}$ | 8. $\frac{1}{10}\sqrt{5}$ | 10. $\frac{4}{5}\sqrt{2}$ |

EJERCICIO 79

- | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------------------|
| 1. $\frac{75}{2}$ | 3. 35 | 5. 45 | 7. 16 | 9. $\frac{7}{10}$ | 11. $\frac{10}{9}$ |
| 2. 32 | 4. 24 | 6. 10 | 8. 1 | 10. $\frac{3}{10}$ | 12. $\frac{35}{24}$ |

EJERCICIO 80

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. 2, 54 | 4. $36, \frac{9}{2}$ | 7. $\frac{16}{9}, \frac{3}{32}$ | 10. $\frac{1}{4}, 54$ |
| 2. $\frac{2}{3}, 144$ | 5. 6, 162 | 8. $\frac{50}{9}, \frac{1}{180}$ | |
| 3. 2, 16 | 6. $\frac{2}{15}, \frac{25}{12}$ | 9. $\frac{18}{25}, \frac{5}{12}$ | |

EJERCICIO 81

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. 125 latas | 17. Fernando \$450 |
| 2. 28 minutos | Josué \$300 |
| 3. \$4 100 | Martín \$225 |
| 4. 8 160 litros | 18. \$42.50 |
| 5. 80 km | 19. 900 min. |
| 6. 70 páginas | 20. \$75 |
| 7. 4 200 sacos | 21. \$147 |
| 8. 10 segundos | 22. \$150 |
| 9. 27 horas | 23. 3 canicas |
| 10. \$24 | 24. 80 litros |
| 11. 6 kg | 25. \$15 000 |
| 12. Ana \$324 | 26. 45 días |
| Fabían \$486 | 27. 5 hombres |
| Liam \$810 | 28. 48 km/h |
| 13. 125 m ² | 29. 20 frascos |
| 14. 144 tarros | 30. 300 hombres |
| 15. 30 kg | 31. 40 árboles |
| 16. \$1 000 | |

EJERCICIO 82

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 128 min | 4. 7.2 litros |
| 2. 50 días | 5. \$273 600 |
| 3. 150 pares | |

EJERCICIO 83

- | | | |
|---------|----------|------------|
| 1. 0.03 | 6. 0.01 | 11. 0.75 |
| 2. 0.04 | 7. 0.05 | 12. 0.32 |
| 3. 0.06 | 8. 0.25 | 13. 0.045 |
| 4. 0.08 | 9. 0.30 | 14. 0.0008 |
| 5. 0.15 | 10. 0.50 | 15. 0.0003 |

EJERCICIO 84

- | | | | |
|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 1. 18 | 6. 1.5 | 11. 4.8 | 16. 8.15 |
| 2. 100 | 7. 1 575 | 12. 1 250 | 17. 1 400 |
| 3. 250.25 | 8. 22.5 | 13. 3129.6 | 18. 1 637.44 |
| 4. 5.25 | 9. 462.72 | 14. 279.986 | 19. 75.516 |
| 5. 0.77 | 10. 43.75 | 15. 62.003 | 20. 8.28 |

EJERCICIO 85

- | | | |
|----------|-------------|----------|
| 1. 5 000 | 4. 1 562.5 | 7. 6 000 |
| 2. 7 925 | 5. 1 606.25 | 8. 1 980 |
| 3. 9 500 | 6. 2 850 | 9. 3 650 |

EJERCICIO 86

- | | |
|--------|------------|
| 1. 20% | 6. 24% |
| 2. 30% | 7. 15% |
| 3. 25% | 8. 17.022% |
| 4. 42% | 9. 23% |
| 5. 36% | 10. 33.75% |

EJERCICIO 87

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 64 alumnos | 14. 21 preguntas |
| 2. \$440 | 15. \$96 000 |
| 3. \$2 975 | 16. \$1 000 |
| 4. \$11 437.50 | 17. \$126 000 |
| 5. \$1 155 | 18. \$190 400 |
| 6. \$111 | 19. \$2 880 |
| 7. \$1 496 | 20. 45 preguntas |
| 8. \$1 207.50 | 21. 46.93% |
| 9. \$1 254.40 | 22. 50% |
| 10. \$822 025 | 23. 45% |
| 11. \$3 000 | 24. 34.48% |
| 12. \$2 000 | 25. 57.8125% |
| 13. 63.75% | |

EJERCICIO 88

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. \$33 000 | 10. \$2 268 |
| 2. \$532 000 | 11. 3% |
| 3. \$140 800 | 12. \$25 000 |
| 4. \$22 365 | 13. \$50 000 |
| 5. \$60 480 | 14. 30% |
| 6. \$558 250 | 15. 1.5 años |
| 7. \$104 160 | 16. 1.02% |
| 8. \$16 280 | 17. \$450 000 |
| 9. \$3 685.67 | |

CAPÍTULO 9**EJERCICIO 89**

- $4 \times 10^1 + 8 \times 10^0$
- $1 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 3 \times 10^0$
- $9 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2} + 2 \times 10^{-3}$
- $1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
- $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$
- $1 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 2 \times 3^0 + 1 \times 3^{-1} + 1 \times 3^{-2}$
- $4 \times 5^2 + 2 \times 5^1 + 3 \times 5^0 + 0 \times 5^{-1} + 1 \times 5^{-2} + 4 \times 5^{-3} + 2 \times 5^{-4}$
- $1 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 3 \times 8^{-2} + 5 \times 8^{-3}$
- $6 \times 8^4 + 0 \times 8^3 + 0 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 5 \times 8^{-1} + 1 \times 8^{-2}$
- $2 \times 16^2 + A \times 16^1 + F \times 16^0$
- $1 \times 16^2 + B \times 16^1 + A \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} + E \times 16^{-2}$
- $C \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} + 4 \times 16^{-2} + A \times 16^{-3} + B \times 16^{-4}$

EJERCICIO 90

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. $12_{(10)}$ | 12. $387.671875_{(10)}$ | 23. $35.62037_{(10)}$ |
| 2. $23_{(10)}$ | 13. $225.703125_{(10)}$ | 24. $3978_{(10)}$ |
| 3. $219_{(10)}$ | 14. $98_{(10)}$ | 25. $3001_{(10)}$ |
| 4. $57.8125_{(10)}$ | 15. $669_{(10)}$ | 26. $491.1330566_{(10)}$ |
| 5. $19.6875_{(10)}$ | 16. $69_{(10)}$ | 27. $666_{(10)}$ |
| 6. $65_{(10)}$ | 17. $2930_{(10)}$ | 28. $626_{(10)}$ |
| 7. $123_{(10)}$ | 18. $430.768_{(10)}$ | 29. $685_{(10)}$ |
| 8. $253_{(10)}$ | 19. $1259.9856_{(10)}$ | 30. $43820_{(10)}$ |
| 9. $199.703_{(10)}$ | 20. $84.2048_{(10)}$ | 31. $2874_{(10)}$ |
| 10. $1796.851_{(10)}$ | 21. $29_{(10)}$ | 32. $3882.116211_{(10)}$ |
| 11. $232_{(10)}$ | 22. $1063_{(10)}$ | |

EJERCICIO 91

- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. $1111_{(2)}$ | 10. $3202_{(5)}$ | 19. $536.14_{(8)}$ |
| 2. $100111011_{(2)}$ | 11. $122.41_{(5)}$ | 20. $70153.6_{(8)}$ |
| 3. $1101.11_{(2)}$ | 12. $3021.204_{(5)}$ | 21. $165_{(9)}$ |
| 4. $10011.1_{(2)}$ | 13. $553_{(6)}$ | 22. $1424_{(9)}$ |
| 5. $0.101_{(2)}$ | 14. $1523_{(6)}$ | 23. $157071_{(9)}$ |
| 6. $1111001.111_{(2)}$ | 15. $166_{(7)}$ | 24. $C4_{(16)}$ |
| 7. $101_{(3)}$ | 16. $2041_{(7)}$ | 25. $166.1_{(16)}$ |
| 8. $222201_{(3)}$ | 17. $77_{(8)}$ | 26. $53DC.8_{(16)}$ |
| 9. $311_{(4)}$ | 18. $150_{(8)}$ | |

EJERCICIO 92

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. $1617_{(8)}$ | 9. $100001010.110111_{(2)}$ |
| 2. $3343_{(8)}$ | 10. $110000001111.0100000001_{(2)}$ |
| 3. $717.65_{(8)}$ | 11. $468_{(16)}$ |
| 4. $111011101_{(2)}$ | 12. $9B1.EA3_{(16)}$ |
| 5. $1100110011_{(2)}$ | 13. $FB8.62_{(16)}$ |
| 6. $100101010001011_{(2)}$ | 14. $1001110101100_{(2)}$ |
| 7. $101110.100011_{(2)}$ | 15. $110100101111.10101011_{(2)}$ |
| 8. $111010.001110_{(2)}$ | 16. $111111010001111.11000101_{(2)}$ |

EJERCICIO 93

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. $1001100_{(2)}$ | 9. $123212_{(4)}$ | 17. $66225_{(8)}$ |
| 2. $101110101_{(2)}$ | 10. $100232_{(4)}$ | 18. $233446_{(8)}$ |
| 3. $11011111_{(2)}$ | 11. $230200213_{(4)}$ | 19. $1042140_{(8)}$ |
| 4. $110111010_{(2)}$ | 12. $2320122_{(4)}$ | 20. $1203523_{(8)}$ |
| 5. $11022_{(3)}$ | 13. $1344_{(5)}$ | 21. $A68_{(16)}$ |
| 6. $101212_{(3)}$ | 14. $4330_{(5)}$ | 22. $1022_{(16)}$ |
| 7. $1012121_{(3)}$ | 15. $32220_{(5)}$ | 23. $11436_{(16)}$ |
| 8. $100101022_{(3)}$ | 16. $444202_{(5)}$ | 24. $CD267_{(16)}$ |

EJERCICIO 94

- | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 1. $100011_{(2)}$ | 4. $24231_{(5)}$ | 7. $15622_{(8)}$ |
| 2. $110001010_{(2)}$ | 5. $411011_{(5)}$ | 8. $3BE_{(16)}$ |
| 3. $1100010_{(2)}$ | 6. $5103_{(8)}$ | 9. $3811_{(16)}$ |

EJERCICIO 95

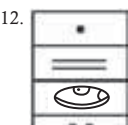
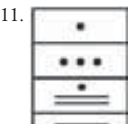
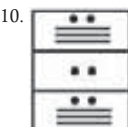
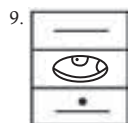
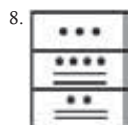
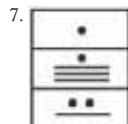
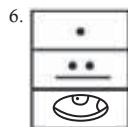
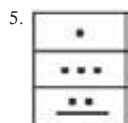
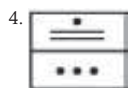
- | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. $10111101_{(2)}$ | 5. $21320112_{(4)}$ | 9. $26054504_{(8)}$ |
| 2. $100001001_{(2)}$ | 6. $2013044_{(5)}$ | 10. $10257247_{(8)}$ |
| 3. $122122_{(3)}$ | 7. $3641143_{(8)}$ | 11. $1BAC4_{(16)}$ |
| 4. $20223132_{(4)}$ | 8. $4041446_{(8)}$ | 12. $26C54_{(16)}$ |

EJERCICIO 96

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. $110_{(2)}$ | 8. $421_{(5)}$ |
| 2. $1101_{(2)}$ | 9. $11330_{(5)}$ |
| 3. $111011_{(2)}$ | 10. $7531_{(8)}$ |
| 4. $211_{(3)}$ | 11. $207_{(8)}$ |
| 5. $1201_{(3)}$ | 12. $173_{(8)}$ |
| 6. $301_{(4)}$ | 13. $14_{(16)}$ |
| 7. $10202_{(4)}$ | 14. $52_{(16)}$ |

EJERCICIO 97

- | | |
|---------|----------|
| 1. 26 | 7. 922 |
| 2. 111 | 8. 1341 |
| 3. 248 | 9. 1365 |
| 4. 401 | 10. 2527 |
| 5. 2407 | 11. 3026 |
| 6. 466 | 12. 4048 |

EJERCICIO 98**EJERCICIO 99**

1. 813
2. 1360

3. 5013
4. 12912

5. 37964
6. 84793

EJERCICIO 100**EJERCICIO 101**

1. LXXXIX
2. XCIX
3. CCCLXXVI
4. DCCLXXXVI
5. CMLVII
6. MIV
7. MCDXCII
8. MDLXXXIX
9. MDCXXI
10. MDCCCX

11. MCMXCVII
12. XII CCCXLV
13. XV CDXXXII
14. XXIII VII
15. XLIII DCCCLXXIX
16. LXXXIX
17. CXXIII
18. CCXXX V
19. II CCCXLV
20. VIII CCCXL XX

EJERCICIO 102

- | | | | |
|-------|---------|-----------|---------------|
| 1. 82 | 7. 564 | 13. 1 850 | 19. 23 457 |
| 2. 74 | 8. 719 | 14. 1 752 | 20. 19 020 |
| 3. 56 | 9. 452 | 15. 1 806 | 21. 245 000 |
| 4. 93 | 10. 991 | 16. 1 525 | 22. 3 457 998 |
| 5. 39 | 11. 803 | 17. 2 814 | 23. 9 575 973 |
| 6. 68 | 12. 244 | 18. 1 429 | 24. 4 945 912 |

EJERCICIO 103

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 326 | 6. 200 401 |
| 2. 23 123 | 7. 2 054 |
| 3. 10 304 | 8. 3 100 102 |
| 4. 1 223 | 9. 300 200 |
| 5. 1 020 037 | 10. 2 001 000 |

EJERCICIO 104

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

CAPÍTULO 10

EJERCICIO 105

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. 80 dm | 11. 3.8 km |
| 2. 15 000 cm | 12. 63 000 dm |
| 3. 7 050 dm | 13. 38 km |
| 4. 0.019 m | 14. 9 Hm |
| 5. 18.5 dm | 15. 6 m |
| 6. 0.9 dm | 16. 4 563 cm |
| 7. 17 000 500 Dm | 17. 3 016 mm |
| 8. 5 400 m | 18. 850 mm |
| 9. 8.06 cm | 19. 15 480 m |
| 10. 165 Hm | 20. 756 m |

EJERCICIO 106

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 300 dm ² | 11. 0.3 Km ² |
| 2. 160 000 cm ² | 12. 16 m ² |
| 3. 7 000 000 mm ² | 13. 130 m ² |
| 4. 8 000 000 m ² | 14. 98 Km ² |
| 5. 190 000 m ² | 15. 1 40 000 dm ² |
| 6. 63 500 m ² | 16. 210 000 dm ² |
| 7. 2 800 Dm ² | 17. 43 856 cm ² |
| 8. 1 400 000 m ² | 18. 18 m ² |
| 9. 8 Dm ² | 19. 450 Dm ² |
| 10. 19 Hm ² | 20. 0.35 m ² |

EJERCICIO 107

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. 24 000 dm ³ | 11. 40 m ³ | 21. 7 506 m ³ |
| 2. 13 800 cm ³ | 12. 3 905 ml | 22. 4 Dl |
| 3. 190 litros | 13. 15 m ³ | 23. 8 316 cm ³ |
| 4. 149 000 cm ³ | 14. 60 cm ³ | 24. 5 475 cl |
| 5. 7 000 mm ³ | 15. 96 Dl | 25. 38.6 cm ³ |
| 6. 9 540 litros | 16. 450 000 mm ³ | 26. 1.8 m ³ |
| 7. 485 dm ³ | 17. 16 850 dm ³ | 27. 32.8 litros |
| 8. 975 000 cm ³ | 18. 153 Hl | 28. 45 Dm ³ |
| 9. 590 dl | 19. 7 500 cm ³ | 29. 0.035 m ³ |
| 10. 3 146 dm ³ | 20. 43 000 dm ³ | 30. 1 700 cl |

EJERCICIO 108

- | | | | |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 1. 3 000 g | 6. 5 kg | 11. 4 g | 16. 0.08 Hg |
| 2. 0.07 kg | 7. 0.38 Hg | 12. 85 Dg | 17. 2.45 g |
| 3. 1 560 Dg | 8. 64 g | 13. 1.5 g | 18. 0.635 dg |
| 4. 3 600 Dg | 9. 1 800 g | 14. 4.9 Dg | 19. 0.1728 g |
| 5. 70 Dg | 10. 380 Hg | 15. 2 400 g | 20. 38 500 mg |

EJERCICIO 109

- 35 años 9 meses 23 días
- 1 hora 30 segundos
- 124° 40' 56"
- 5 meses 12 días 17 horas
- 43 años 7 meses 17 días
- 25 meses 19 días 8 horas 45 minutos
- 438° 0' 43"
- 3 décadas 8 años 11 meses 4 días
- 7 días 12 horas
- 40° 18'
- 3 años 7 meses 15 días

- 145° 58' 48"
- 37 años 5 meses 12 días
- 35° 40' 12"
- 4 años 18 días
- 85° 36' 36"

- $3\frac{7}{8}$ años
- $78\frac{23}{40}$ grados

- $6\frac{18}{25}$ horas
- $324\frac{43}{50}$ grados

- $3\frac{161}{200}$ décadas

- $148\frac{3}{200}$ grados

- $120\frac{1}{2}$ minutos

- $608\frac{2}{5}$ horas

EJERCICIO 110

- 8 horas 40 minutos 13 segundos
- 217° 43' 2"
- 8 años 9 meses 23 días
- 506° 28' 25"
- 36 horas 6 minutos
- 270° 56' 30"
- 1 mes 3 días 5 horas 28 minutos 51 segundos
- 2 décadas 2 años 10 meses 1 día
- 287° 4' 10"
- 2 décadas 4 años 11 meses 16 días 5 horas 39 minutos

EJERCICIO 111

- 3 años 2 meses 8 días
- 30° 6' 24"
- 1 mes 27 días 17 horas
- 91° 13' 29"
- 25 días 14 horas
- 16° 44' 36"
- 4 meses 28 días 19 horas 37 minutos
- 37° 35' 36"
- 1 día 4 horas 45 minutos
- 57 minutos 13 segundos

EJERCICIO 112

- 2 días 1 hora 12 minutos 32 segundos
- 692° 25' 12"
- 2 meses 16 días 5 horas
- 984° 56' 15"
- 3 décadas 2 años 6 meses 12 días 4 horas
- 1 580° 53"
- 84 años 9 meses 18 días
- 1 872° 8'
- 3 días 18 horas 57 minutos 12 segundos
- 1 siglo 9 años 1 mes 24 días

EJERCICIO 113

C: cociente; R: residuo

1. C: 1 año 9 meses 3 días
2. C: $10^{\circ} 38' 8''$
3. C: 1 hora 22 minutos 56 segundos
4. C: $23^{\circ} 2' 3''$
5. C: 26 min 1 s
6. C: $47^{\circ} 10' 43''$
7. C: 3 horas 2 minutos 25 segundos
8. C: $16^{\circ} 1''$
9. C: 5 h 8 min 2 s
10. C: 3 años 4 meses 3 días
11. C: 3 meses 7 días 5 horas 12 minutos
12. C: $34^{\circ} 20' 37''$
13. C: 1 año 6 meses 6 días
14. C: $21^{\circ} 25' 43''$

CAPÍTULO 11**EJERCICIO 114**

1. 12
2. 5
3. 6
4. 36
5. 8
6. 25 y 4
7. 42 y 7
8. 12 y 3
9. 14:00 h, 340 de M 300 de N
10. 6 pm
11. 1 pm
12. 11 pm
13. Playera: \$600, Short: \$500 y Tennis: \$1 200
14. Paulina: 20 años, Mónica: 16 años y Andrea: 24 años
15. 40 min
16. 250 litros
17. 5 hrs

EJERCICIO 115

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. 30 | 12. 50 hombres |
| 2. $\frac{5}{4}$ | 13. 280 ton |
| 3. $\frac{15}{4}$ | 14. \$25 000 000 |
| 4. $\frac{2}{3}$ | 15. 4 días |
| 5. 24 | 16. 3 h 36 min |
| 6. $\frac{10}{7}$ | 17. 6 horas |
| 7. 9 | 18. La mitad |
| 8. 18 años | 19. 12 h |
| 9. 70 y 42 | 20. 1 min |
| 10. 20 y 35 | 21. 12 días |
| 11. 180 | 22. 8 h |

EJERCICIO 116

1. 110
2. 631
3. 4 100
4. 570
5. $\frac{871666576}{19683}$
6. -1640
7. $10^8 + 10^7 + 10^6 + 10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0$
8. $10^{11} + 10^{10} + 10^9 + 10^8 + 10^7 + 10^6 + 10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0$
9. $10^8 + 10^6 + 10^4 + 10^2 + 10^0$
10. 6 045
11. 2^{11}
12. 3^6
13. 4^3
14. 6
15. 12
16. 16
17. 18
18. 417 cifras
19. 2 268 cifras

EJERCICIO 117

1. Sobrino de 7 años, \$490
de 11 años, \$770
de 15 años, \$1 050
2. 6 años, \$360
8 años, \$270
10 años, \$216
12 años, \$180
3. 2 días \$600
6 días \$1 200
10 días, \$2 000
4. 1ra. parte 34
2da. parte 85
3ra. parte 136
5. 180, 360 y 480
6. 48, 72 y 108
7. 1ra persona, \$840
2da persona, \$1400
3ra persona, \$4200
8. Hija, \$162 000
Hijo, \$18 000
Madre, \$54 000
9. Sobrino, \$9 000
Hermana, \$15 000
Hermano, \$18 750

Solución a los ejercicios de álgebra



CAPÍTULO 1

EJERCICIO 1

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. $\notin$ | 4. $\notin$ | 7. $\in$ | 10. $\notin$ |
| 2. $\notin$ | 5. $\in$ | 8. $\notin$ | 11. $\notin$ |
| 3. $\in$ | 6. $\in$ | 9. $\in$ | 12. $\notin$ |

EJERCICIO 2

- $R = \{x \in N \mid x \text{ es divisor de } 10\}$
- $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $B = \{4\}$
- $C = \{x \in N \mid x \text{ es divisor de } 20\}$
- $V = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- $Q = \{e, o, u\}$
- $T = \{2, 3, 4, 5\}$
- $S = \{2, 3, 7\}$
- $U = \{x \in N \mid x \text{ es un múltiplo de } 4\}$
- $M = \{2, 10, 50\}$

EJERCICIO 3

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. $n(A) = 8$ | 6. $n(T) = 1$ |
| 2. $n(B) = 1$ | 7. $n(M) = 0$ |
| 3. $n(S) = 4$ | 8. $n(L) = 4$ |
| 4. $n(R) = 0$ | 9. $n(J) = \infty$ |
| 5. $n(Q) = \infty$ | 10. $n(O) = 12$ |

EJERCICIO 4

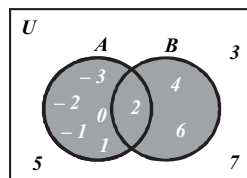
- Iguales
- Equivalentes y disjuntos
- Disjuntos
- Disjuntos
- Equivalentes
- Equivalentes y disjuntos
- Equivalentes y disjuntos
- Disjuntos
- Disjuntos
- Iguales

EJERCICIO 5

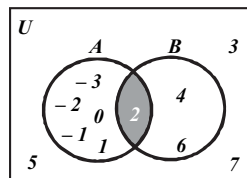
- 8 subconjuntos
- 32 subconjuntos
- 16 subconjuntos
- $\{\{\}, \{\alpha\}, \{\beta\}, \{\theta\}, \{\alpha, \beta\}, \{\alpha, \theta\}, \{\beta, \theta\}, \{\alpha, \beta, \theta\}\}$
 $\{\{\}, \{a\}, \{c\}, \{e\}, \{f\}, \{a, c\}, \{a, e\}, \{a, f\},$
 $\{c, e\}, \{c, f\}, \{e, f\}, \{a, c, e\}, \{a, c, f\}, \{a, e, f\},$
 $\{c, e, f\}, \{a, c, e, f\}\}$
- $\{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 6\},$
 $\{2, 3\}, \{2, 6\}, \{3, 6\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 6\},$
 $\{2, 3, 6\}, \{1, 2, 3, 6\}\}$
- $\{\{\}, \{1\}, \{3\}, \{9\}, \{1, 3\}, \{1, 9\}, \{3, 9\}, \{1, 3, 9\}\}$
- $\{\{\}, \{5\}, \{6\}, \{7\}, \{5, 6\}, \{5, 7\}, \{6, 7\}, \{5, 6, 7\}\}$

EJERCICIO 6

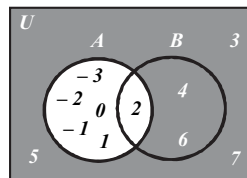
- $A \cup B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 4, 6\}$



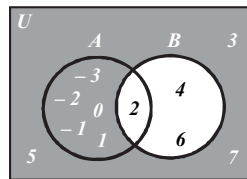
- $A \cap B = \{2\}$



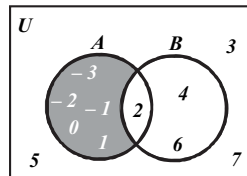
- $A' = \{3, 4, 5, 6, 7\}$



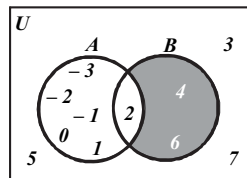
- $B' = \{-3, -2, -1, 0, 1, 3, 5, 7\}$



- $A - B = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$



- $B - A = \{4, 6\}$

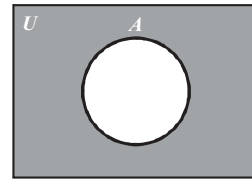


EJERCICIO 7

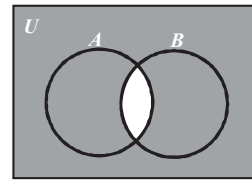
1. $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$
2. $B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12\}$
3. $C \cup D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
4. $D \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 12\}$
5. $A \cap B = \{2, 4, 6\}$
6. $A \cap D = \{4, 6\}$
7. $C \cap E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
8. $B \cap C = \{1, 2, 3, 4\}$
9. $A' = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
10. $B' = \{0, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
11. $C' = \{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
12. $D' = \{0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
13. $A - B = \{0, 8\}$
14. $C - D = \{0, 1, 2\}$
15. $E - B = \{0, 5, 7, 8, 9\}$
16. $B - A = \{1, 3, 12\}$
17. $A' \cap B = \{1, 3, 12\}$
18. $A \cup B' = \{0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
19. $B' \cap E' = \{10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
20. $A' - G = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17\}$
21. $(A \cup B)' = \{5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
22. $(A \cap B)' = \{0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
23. $(A \cup F) \cap C = \{0, 2, 4\}$
24. $B \cup (F - G) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 17\}$
25. $(F - G) \cap E' = \{15, 17\}$
26. $(F \cap G) \cup D = \{3, 4, 5, 6, 14, 16, 18\}$
27. $E' \cap (A \cup G) = \{12, 14, 16, 18\}$
28. $(E \cup F) \cap (A \cup G) = \{0, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18\}$
29. $(C \cup E) \cap (F \cup G) = \{\} = \phi$
30. $(B \cup D) \cup (F \cap G) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18\}$
31. $(B \cup D)' - (E \cup G)' = \{0, 7, 8, 9, 14, 16, 18\}$
32. $(A' \cap B') - (E' \cap F') = \{5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18\}$

EJERCICIO 8

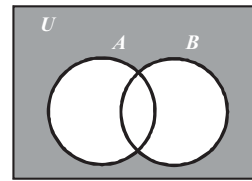
1.

 A'

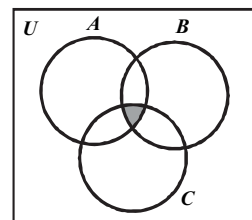
2.

 $(A \cap B)'$

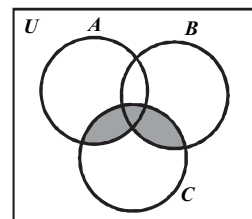
3.

 $A' \cap B'$

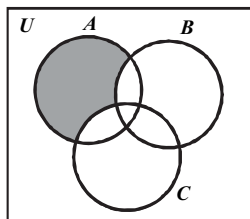
4.

 $A \cap B \cap C$

5.

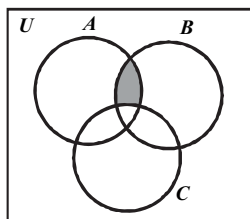
 $(A \cup B) \cap C$

6.



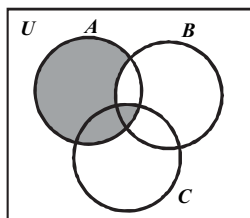
$$B' \cap (A - C)$$

7.



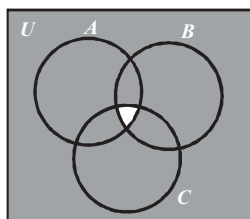
$$(A \cup C) \cap (B - C)$$

8.



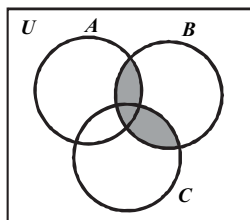
$$(A - B) \cup (A \cap C)$$

9.



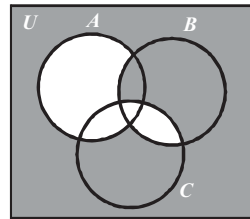
$$(A \cap B \cap C)'$$

10.



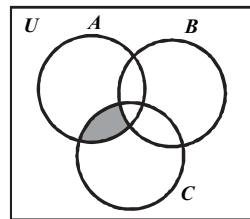
$$(A \cap B) \cup (B \cap C)$$

11.



$$((A - B) \cup (B \cap C))'$$

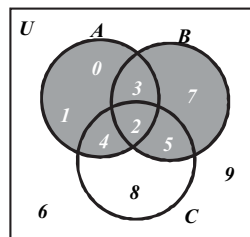
12.



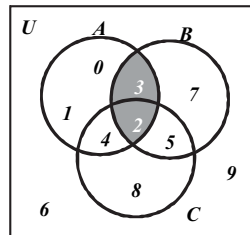
$$(A' \cup B') - (A' \cup C')$$

EJERCICIO 9

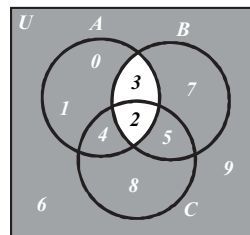
1. $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7\}$



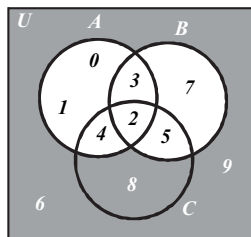
2. $A \cap B = \{2, 3\}$



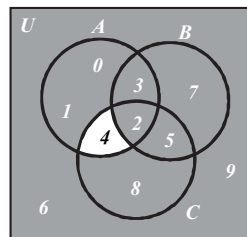
3. $A' \cup B' = \{0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$



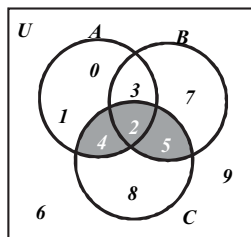
$$4. A' \cap B' = \{6, 8, 9\}$$



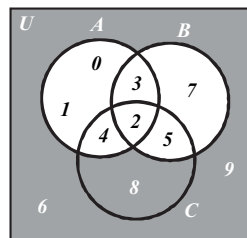
$$9. (A - B)' \cup C' = \{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$$



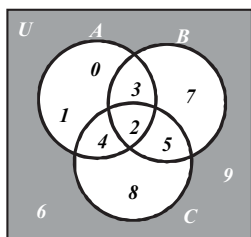
$$5. (A \cup B) \cap C = \{2, 4, 5\}$$



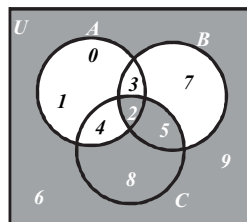
$$10. (A \cap B)' \cap (A' \cap B') = \{6, 8, 9\}$$



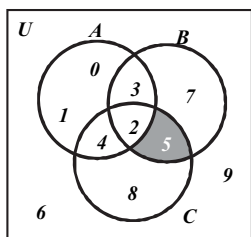
$$6. (A \cup B \cup C)' = \{6, 9\}$$



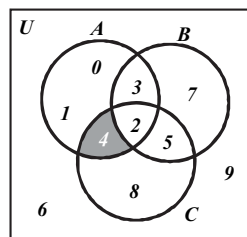
$$11. (A - B)' \cap (B - C)' = \{2, 5, 6, 8, 9\}$$



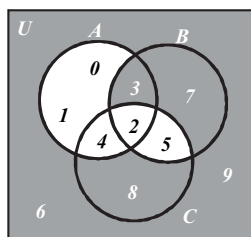
$$7. (A' - B') \cap C = \{5\}$$



$$12. (A' \cup B') - (A' \cap C') = \{4\}$$

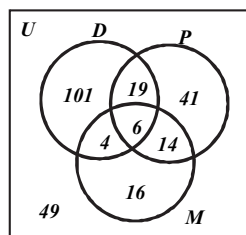


$$8. (A - B)' \cap (B \cap C)' = \{3, 6, 7, 8, 9\}$$



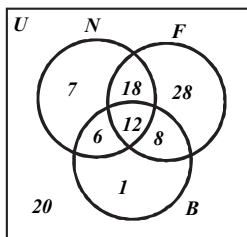
EJERCICIO 10

1.



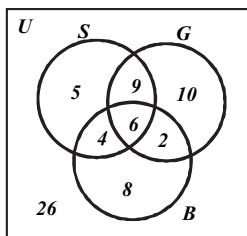
- a) 101 personas
- b) 158 personas
- c) 100 personas

2.



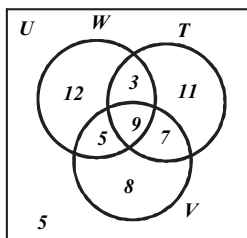
- a) 52 niños
- b) 73 niños
- c) 100 niños
- d) 32 niños

3.



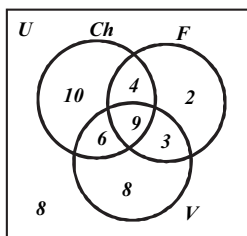
- a) 8 personas
- b) 5 personas
- c) 10 personas
- d) 26 personas
- e) 34 personas
- f) 36 personas

4.



- a) 5 personas
- b) 15 personas
- c) 55 personas
- d) 31 personas

5.



- a) 50 niños
- b) 13 niños
- c) 20 niños
- d) 16 niños

EJERCICIO 12

1. "España está en Europa y Japón está en Asia"
2. "España está en Europa o Japón está en Asia"
3. "España no está en Europa"
4. "Japón no está en Asia"
5. "Si España está en Europa, entonces Japón está en Asia"
6. "España está en Europa, si y sólo si Japón está en Asia"
7. "España no está en Europa y Japón está en Asia"
8. "España está en Europa o Japón no está en Asia"
9. "No es verdad que España está en Europa o Japón está en Asia"
10. "No es verdad que España está en Europa y Japón está en Asia"

EJERCICIO 13

1. $a \wedge b$
2. $a \wedge \sim b$
3. $\sim a \vee \sim b$
4. $b \vee a$
5. $\sim a \wedge b$
6. $\sim(a \wedge b)$

EJERCICIO 14

1. $\sim a$ = "España no está en Europa y 6 no es número par"
2. $\sim b$ = "Los perros no ladran o 12 no es múltiplo de 3"
3. $\sim c$ = "5 no es número par o es múltiplo de 15"
4. $\sim d$ = "7 es primo y no es divisor de 21"
5. $\sim e$ = "6 es número impar o el tucán es un ave"

EJERCICIO 15

1.

Conversa:

"Si 3 no es par, entonces es divisor de 6"

Contrapositiva:

"Si 3 es par, entonces no es divisor de 6"

Inversa:

"Si 3 no es divisor de 6, entonces es par"

2.

Conversa:

"Si x es divisor de 25, entonces es múltiplo de 5"

Contrapositiva:

"Si x no es divisor de 25, entonces no es múltiplo de 5"

Inversa:

"Si x no es múltiplo de 5, entonces no es divisor de 25"

3.

Conversa:

"Si un triángulo no es un cuadrilátero, entonces es un polígono"

Contrapositiva:

"Si un triángulo es un cuadrilátero, entonces no es un polígono"

Inversa:

"Si un triángulo no es un polígono, entonces es un cuadrilátero"

4.

Conversa:

"Si la Luna es un satélite, entonces Marte no es un planeta"

Contrapositiva:

"Si la Luna no es un satélite, entonces Marte es un planeta"

Inversa:

"Si Marte es un planeta, entonces la Luna no es un satélite"

5.

Conversa:

“Si 17 no es múltiplo de 50, entonces es número primo”

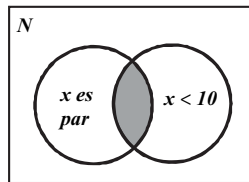
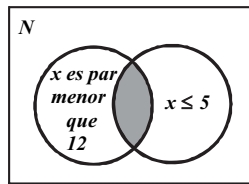
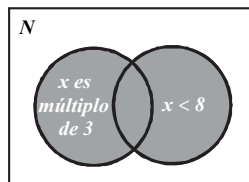
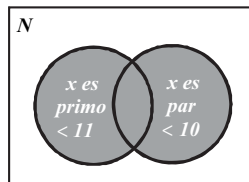
Contrapositiva:

“Si 17 es múltiplo de 50, entonces no es número primo”

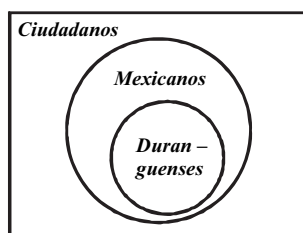
Inversa:

“Si 17 no es número primo, entonces es múltiplo de 50”

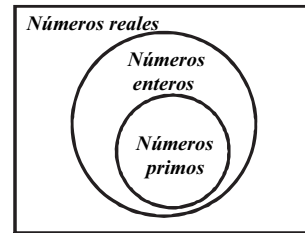
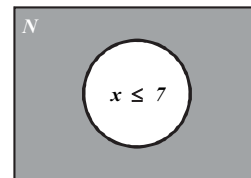
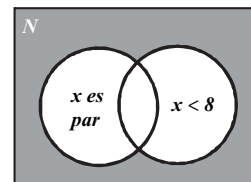
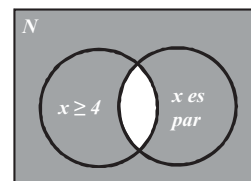
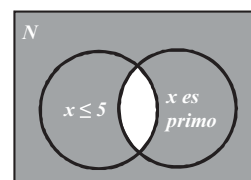
EJERCICIO 16

 1. $\{2, 4, 6, 8\}$

 2. $\{2, 4\}$

 3. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 18, \dots\}$

 4. $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$


5.



6.


 7. $\sim g = “x \leq 7”$; $x \in N$
 $\sim g = “x > 7”$; $x \in N$

 8. $\sim h = “x \text{ no es par y } x < 8”$; $x \in N$
 $\sim h = “x \text{ no es par y } x \geq 8”$; $x \in N$

 9. $\sim i = “x \geq 4 \text{ o } x \text{ no es par}”$; $x \in N$
 $\sim i = “x < 4 \text{ o } x \text{ no es par}”$; $x \in N$

 10. $\sim j = “x \leq 5 \text{ o } x \text{ no es primo}”$; $x \in N$
 $\sim j = “x > 5 \text{ o } x \text{ no es primo}”$; $x \in N$


EJERCICIO 17

1. Falso 2. Falso 3. Falso 4. Verdadero 5. Verdadero 6. Verdadero

EJERCICIO 18

1.

p	q	$\sim q$	$p \vee \sim q$
v	v	f	v
v	f	v	v
f	v	f	f
f	f	v	v

3.

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \Rightarrow \sim q$
v	v	f	f	v
v	f	f	v	v
f	v	v	f	f
f	f	v	v	v

2.

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$
v	v	f	f
v	f	v	v
f	v	f	f
f	f	v	f

4.

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim q$	$\sim(p \vee q) \Rightarrow \sim q$
v	v	v	f	f	v
v	f	v	f	v	v
f	v	v	f	f	v
f	f	f	v	v	v

5.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \Leftrightarrow (p \vee q)$
v	v	v	v	v
v	f	f	v	f
f	v	f	v	f
f	f	f	f	v

6.

p	q	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$\sim(p \Rightarrow q)$	$(p \vee q) \wedge \sim(p \Rightarrow q)$
v	v	v	v	f	f
v	f	v	f	v	v
f	v	v	v	f	f
f	f	f	v	f	f

7.

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
v	v	v	v	v
v	f	f	v	v
f	v	v	f	v
f	f	v	v	v

8.

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \wedge (p \Rightarrow q)$	$(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow p$
v	v	v	v	v
v	f	f	f	v
f	v	v	f	v
f	f	v	f	v

9.

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$(\sim p \wedge \sim q) \Rightarrow \sim(p \vee q)$
v	v	f	f	f	v	f	v
v	f	f	v	f	v	f	v
f	v	v	f	f	v	f	v
f	f	v	v	v	f	v	v

10.

p	q	r	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
v	v	v	v	v	v
v	v	f	v	v	v
v	f	v	v	v	v
v	f	f	v	v	v
f	v	v	v	v	v
f	v	f	v	f	f
f	f	v	f	v	f
f	f	f	f	f	f

11.

p	q	r	$\sim p$	$\sim q$	$(\sim q \Leftrightarrow r)$	$\sim p \vee (\sim q \Leftrightarrow r)$
v	v	v	f	f	f	f
v	v	f	f	f	v	v
v	f	v	f	v	v	v
v	f	f	f	v	f	f
f	v	v	v	f	f	v
f	v	f	v	f	v	v
f	f	v	v	v	v	v
f	f	f	v	v	f	v

EJERCICIO 19

- $A \times B = \{(1,2), (1,4), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4)\}$
- $A \times C = \{(1,3), (1,5), (1,6), (2,3), (2,5), (2,6), (3,3), (3,5), (3,6)\}$
- $B \times C = \{(2,3), (2,5), (2,6), (4,3), (4,5), (4,6)\}$
- $B \times A = \{(2,1), (2,2), (2,3), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $C \times B = \{(3,2), (3,4), (5,2), (5,4), (6,2), (6,4)\}$
- $A \times (B \times C) = \{(1,2,3), (1,2,5), (1,2,6), (1,4,3), (1,4,5), (1,4,6), (2,2,3), (2,2,5), (2,2,6), (2,4,3), (2,4,5), (2,4,6), (3,2,3), (3,2,5), (3,2,6), (3,4,3), (3,4,5), (3,4,6)\}$
- $(A \times B) \times C = \{(1,2,3), (1,2,5), (1,2,6), (1,4,3), (1,4,5), (1,4,6), (2,2,3), (2,2,5), (2,2,6), (2,4,3), (2,4,5), (2,4,6), (3,2,3), (3,2,5), (3,2,6), (3,4,3), (3,4,5), (3,4,6)\}$
- $(A \cup B) \times (A \cap C) = \{(1,3), (2,3), (3,3), (4,3)\}$
- $(A - B) \times C = \{(1,3), (1,5), (1,6), (3,3), (3,5), (3,6)\}$
- $(A - C) \times (A \cap C) = \{(1,3), (2,3)\}$

CAPÍTULO 2**EJERCICIO 20**

- | | | |
|--------------|-----------------------------|---|
| 1. $-5x$ | 10. $2n$ | 19. $a^2b - ab^2$ |
| 2. $13a^2b$ | 11. $-\frac{11}{60}a^3b$ | 20. $a^3b^2c - 2a^2bc^2$ |
| 3. $-10xy^2$ | 12. 0 | 21. $7x^2 - 10y^2 + 8$ |
| 4. 0 | 13. $0.05b = \frac{1}{20}b$ | 22. $-8m^2 + 4mn + 5n^2$ |
| 5. $10a^2b$ | 14. $-2ab^3c$ | 23. $2x^{2a+1} + 5x^{3a-2}$ |
| 6. $-8a$ | 15. $-3m^{x-2}$ | 24. $-9a^{m+5} + 7x^{m+2}$ |
| 7. $-x$ | 16. $-3x + 3y$ | 25. $-\frac{15}{4}a^2 + 3ab$ |
| 8. $8ab$ | 17. b | 26. $-\frac{17}{6}x^{m-1} - \frac{17}{20}b^{m-2}$ |
| 9. $-a^2$ | 18. $-11m - 8n$ | 27. $\frac{1}{2}x - 3y$ |

EJERCICIO 21

- | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. -1 | 10. $\frac{1}{36}$ | 16. $\frac{7}{3}$ | 21. $\frac{5}{12}$ |
| 2. 5 | 11. $\frac{49}{144}$ | 17. 2 | 22. $\frac{285}{16}$ |
| 3. 3 | 12. 31 | 18. $\frac{11}{12}$ | 23. $-\frac{1}{156}$ |
| 4. 1 | 13. $-\frac{65}{4}$ | 19. $-\frac{23}{4}$ | 24. 432 |
| 5. 14 | 14. 24 | 20. $-\frac{9}{64}$ | 25. $\frac{33}{2}$ |
| 6. $\frac{7}{12}$ | 15. $-\frac{105}{8}$ | | |
| 7. -2 | | | |
| 8. -6 | | | |
| 9. 24 | | | |

EJERCICIO 22

- $x - 3$
- $3a + 8$
- $\frac{x}{y}$
- $100 - x$
- $x, x + 1$
- $2a, 2a + 2, 2a + 4$ con $a \in \mathbb{Z}$
- $(x + y)^2$
- $x^2 + y^2$
- $\frac{1}{x}$
- $\sqrt[3]{x - y}$
- $\sqrt{a} + \sqrt{b}$
- $5x - 10$
- $\frac{a + b}{6}$
- $2x + (2x + 2) + (2x + 4) = 3(2x) + \frac{3}{4}(2x + 4)$
- $2y(10) + y = 21y$
- $\frac{1}{4}xyz - 4$
- $(a + b)^2 = 49$
- $A = x^2$
- $P = 2(3a + a) = 2(4a) = 8a$
- $x + (x + 3) + (x + 5) = P$
- $x - 0.15x = 0.85x$
- $50 - 2x$
- $x, 80 - x$
- $2x + 1, 2x + 3, 2x + 5$ con $x \in \mathbb{Z}$
- $A = x(3x - 3)$
- $x - 10$
- $x^3 - \frac{x}{2}$
- $x, 2x, 180^\circ - 3x$
- $0.30x$
- $2x + 4$
- $\frac{2}{3}x + 3(x + 1) - \frac{1}{x} = 10$
- $2x = 3(x - 1) + 7$

EJERCICIO 23

- Un número aumentado en tres unidades.
- El doble de un número disminuido en once unidades.
- El triple del cuadrado de un número.
- Las cinco sextas partes de un número cualquiera.
- El recíproco de un número.
- El cuadrado de la suma de dos cantidades diferentes.
- La suma de los cubos de dos números.
- El cociente de un número entre su consecutivo.
- El quíntuplo de un número equivale a treinta unidades.
- El triple de un número disminuido en dos unidades equivale a veinticinco.

11. Las tres cuartas partes de un número aumentado en dos unidades equivalen a dicho número.
12. Una sexta parte de la diferencia de dos cantidades aumentada en tres unidades equivale a la suma de dichos números.
13. El cociente de dos números equivale a un quinto de su diferencia.
14. La diferencia de los cuadrados de dos cantidades.
15. La diferencia del cuadrado de un número con el doble del mismo.
16. El cuadrado de la semisuma de dos cantidades.
17. La raíz cuadrada del cociente de la suma de los números entre la diferencia de ellos.
18. La suma de los cuadrados de dos números enteros consecutivos.

EJERCICIO 24

1. $10x - 5y - z$
2. $-3m - n - 2$
3. $3a - b$
4. $-7p + 2q - 7r$
5. $5x^2 + 10x + 2$
6. $-2a^3 + 9a^2 - 5$
7. $2x^4 + x^3 + 2x^2 - x$
8. $x^2 - 2x$
9. $5y^3 - 3y^2 - 3y - 1$
10. $2z^3 + 7z^2 - 7z - 1$
11. $-9x^2 + 3xy - 11y^2$
12. $x^5 + x^4 - x^3 + 6x^2 - 3x - 2$
13. $-23x^3y - x^2y^2 - 10xy^3$
14. $4x^4 - xy^3 - 4y^4$
15. $-4a^7 + 3a^6 + 6a^4 - a^2 + 7a$
16. $\frac{1}{6}x^2 - 3xy - \frac{1}{3}y^2$
17. $\frac{1}{3}a^2 + \frac{13}{12}ab - \frac{7}{24}b^2$
18. $\frac{5}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^2y - \frac{1}{8}xy^2 - 2y^3$
19. $\frac{1}{3}x^3 + x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{17}{6}y$
20. $x^5 + \frac{13}{5}x^4y - \frac{3}{10}x^3y^2 - \frac{5}{6}x^2y^3 - \frac{3}{4}xy^4 - \frac{29}{18}y^5$
21. $\frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$
22. $3a^{3x} + 2a^{2x} + a^x$
23. $x^{2a} + x^{2a-2}$
24. $-\frac{7}{8}b^{2x} + \frac{1}{6}b^x + \frac{7}{3}b$
25. $\frac{2}{3}x^{1-y} + \frac{1}{12}x^{1-2y} - \frac{1}{3}x^{1-3y}$

EJERCICIO 25

1. $-3a^2 + 2a - 5$
2. $x^3 - 5x^2 - 10x + 11$
3. $-5a^5 + 4a^4 - 7a^3 + 2a^2 - 9a - 1$
4. $15x^4y - 17x^2y^3 - 5xy^4$
5. $-a^5b - 4a^4b^2 - 2a^3b^3 + 5ab^5 - 1$
6. $-x^{a+2} - 13x^{a+1} - x^a + 12x^{a-1}$
7. $10a^{2m-1} - 6a^{2m} - 5a^{m+1} + a^{m-3}$
8. $x^3 + \frac{9}{4}x^2 - \frac{16}{3}x + \frac{5}{3}$
9. $\frac{2}{3}m^4n + \frac{3}{5}m^3n^2 - \frac{4}{3}m^2n^3 - 2mn^4$
10. $-\frac{5}{2}x^4 + \frac{14}{5}x^3y - \frac{4}{15}x^2y^2 - \frac{1}{3}y^4$
11. $-3x + 7y + 5$
12. $2a - 2$
13. $18x^3 - 18x^2 + 5x + 1$
14. $2a^4 - 2a^2 - a + 5$
15. $-4x^7y^5 - 6x^6y^4 + 12x^3y^2$
16. $4m^{x+1} + 2m^{x-2} + m^{x-5} - 3m^{x-6} - 4m^{x-9}$
17. $-15a^{n+10} + 4a^{n+9} - 5a^{n+2} + 3a^{n+1} - 8a^n + 5a^{n-3}$
18. $\frac{1}{2}m - \frac{7}{10}n + \frac{5}{6}p$
19. $\frac{5}{6}x^3 - \frac{5}{4}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{5}{12}y^3$
20. $-\frac{17}{2}a^5b + \frac{23}{4}a^4b^2 + \frac{15}{4}a^3b^3 + \frac{1}{2}a^2b^4$

EJERCICIO 26

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. $8x + y$ | 7. $19x^2 + 4x - 12y$ |
| 2. $-11a + 3b + 2c$ | 8. $-2x - 20y$ |
| 3. $-23x + 3y$ | 9. $-5x - 2y + 18z$ |
| 4. $23m - 14n$ | 10. $-5x + 5y - 8z$ |
| 5. $-12a + 2b$ | 11. $2a - \frac{9}{10}b$ |
| 6. $-18x + 7y$ | 12. $\frac{14}{15}x + \frac{17}{15}y$ |

EJERCICIO 27

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. $-15x^2$ | 7. $-x^2y^2z^2$ |
| 2. $24x^8y^9z^2$ | 8. $-4a^4bc$ |
| 3. $-14a^9bc^8$ | 9. m^5n^2p |
| 4. $-\frac{3}{10}xyz^5$ | 10. $\frac{7}{6}a^8b^{13}c^3$ |
| 5. $50m^8p^4$ | 11. $-\frac{12}{35}x^3y^2z^4$ |
| 6. $-3c^{11}m^{10}p^2$ | 12. $-27m^7p^3$ |

13. $0.1m^8np^5$
 14. $0.048abcxyz$
 15. $-10a^{m+2}b^{n+3}c^2$
 16. $-42m^{3x+2}n^{4x+5}$
 17. $-36x^{3m+5}y^{2n+5}$
 18. $6x^{5a-2}y^{9a-5}$
 19. $\frac{1}{4}a^{5x-2}b^{2x+1}c^{x+4}$
 20. $-2x^{a+1}y$
 21. $-30a^6b^3c$
22. $-56x^9y^8z^2$
 23. $30xyz$
 24. $48x^{11}y^8$
 25. $\frac{8}{3}a^{12}b^5c^4$
 26. $-\frac{1}{2}a^9b^4c^4$
 27. $40a^{6x+4}b^{3x+3}c^{x+2}$
 28. $-\frac{1}{12}x^{4a+2}y^{7a+1}$
 29. $24x^{9a-2}y^{6a+1}$
 30. $20a^{8x+2}b^6m^{2x+3}n^{5x+3}$

EJERCICIO 28

1. $8a^5b - 14a^4b^2$
 2. $-15m^5 + 9m^4 - 18m^2 + 9m$
 3. $3x^4y - 7x^3y - 2x^2y$
 4. $-6a^3b + 21a^2b^2 - 24ab^3$
 5. $24a^8b^4 - 28a^7b^5 + 16a^6b^7$
 6. $-35x^7y^4z^2 + 15x^6y^3z + 20x^2y^2z^2$
 7. $40m^4np^3 - 24m^5p^4 + 48m^3p^5$
 8. $-12a^4c^5 + 21a^3bc^4 + 6ac^5$
 9. $15m^{x+7}n^{2x+1} - 9m^{x+2}n^{2x+4} + 6m^{x+2}n^{2x+1}$
 10. $-14x^{a+3} - 12x^{a+1} + 16x^a + 18x^{a-1} - 4x^{a-2}$
 11. $-9a^{3x+2}b^{3x+1} + 21a^{3x+1}b^{3x+2} + 12a^{2x+1}b^{2x+2}$
 12. $-25x^{5m}y^{3n+1} + 10x^{5m+1}y^{3n+2} + 20x^{5m+2}y^{3n+3}$
 13. $-12a^{x+5}b^{y+2}c^{m+5} + 12a^{x+4}b^{y+3}c^7 - 8a^xb^{y+1}c^6$
 14. $\frac{1}{3}a^3b^2 - \frac{1}{2}a^2b^3 - \frac{2}{5}ab^4$
 15. $x^5y + 8x^4y^2 - \frac{4}{9}x^3y^3$
 16. $\frac{8}{25}a^7b^2c - \frac{14}{5}a^5b^4c + \frac{32}{25}a^3b^6c - \frac{1}{20}ab^3c$
 17. $-4a^{6m+4}b^{2m}c^4 + \frac{35}{2}a^{m+6}c^{m+4}$
 18. $-3x^{2m-3} + x^{2m-2} - \frac{3}{2}x^{2m-1}$
 19. $\frac{28}{3}a^{m+1}b^{3n+1}c + \frac{16}{5}a^mb^{3n+3}$
 20. $-\frac{16}{15}m^{3x+3}n^{3a+4} + m^{3x+2}n^{3a+3} + \frac{14}{5}m^{3x}n^5$

EJERCICIO 29

1. $x^2 - 5x - 14$
 2. $m^2 + m - 72$
 3. $x^2 - 5x + 6$
 4. $3x^2 + 19x + 28$
 5. $6x^2 - 11x - 10$
 6. $25x^2 - 16y^2$

7. $9x^2 + 3xy - 2y^2$
 8. $n^4 - 3n^2 - 28$
 9. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{3}x - 4$
 10. $\frac{10}{9}x^2 - \frac{16}{3}xy + \frac{3}{2}y^2$
 11. $\frac{4}{15}x^2 - \frac{31}{30}xy - \frac{3}{4}y^2$
 12. $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
 13. $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
 14. $m^3 + n^3$
 15. $m^3 - n^3$
 16. $15x^3 - 22x^2y - 13xy^2 + 14y^3$
 17. $-27a^3 + 51a^2b + 40ab^2 - 28b^3$
 18. $4a^4 - 2a^3 - 6a^2 + 11a - 4$
 19. $15x^5 - 20x^4 - 9x^3 + 12x^2 - 18x + 24$
 20. $x^4 - 3x^3 + 3x - 1$
 21. $\frac{2}{15}a^3 - \frac{27}{10}a^2b + \frac{193}{18}ab^2 - \frac{7}{6}b^3$
 22. $10x^3 - \frac{23}{6}x^2y + \frac{21}{20}xy^2 - \frac{1}{15}y^3$
 23. $-x^3 + \frac{13}{30}x^2y + \frac{63}{40}xy^2 - \frac{1}{2}y^3$
 24. $m^x - m^{x-1}n - mn^{a-1} + n^a$
 25. $b^{m+3} + b^m$
 26. $x^{2m+5} + 2x^{2m+4} - 3x^{2m+3} - 4x^{2m+2} + 2x^{2m+1}$
 27. $x^{2a+3} + 4x^{2a+2} + x^{2a+1} - 2x^{2a}$
 28. $6x^4 - 31x^3 + 43x^2 - 6x - 8$
 29. $-18x^4 - 25x^2 - 14x - 9$
 30. $4x^5y - 6x^4y^2 - 2x^2y^4 - 12xy^5$
 31. $m^2 - 2mp - n^2 + p^2$
 32. $-2m^2 + 5mn - mp - 3n^2 - np + 10p^2$
 33. $a^2 - b^2 + 2bc - c^2$
 34. $x^6 - 2x^5 - x^4 + 4x^3 - 4x + 2$
 35. $3x^4 - 11x^3 + 20x^2 - 7x - 5$
 36. $-x^{2m+4} + 2x^{2m+3} - x^{2m+2} + x^{2m}$
 37. $2x^{2m+3} + 7x^{2m+2} + 7x^{2m+1} + x^{2m} - x^{2m-1}$
 38. $a^6 - 2a^4b^2 - 4a^2b^4 + 7ab^5 - 2b^6$
 39. $m^{a+2} - 2m^a + 8m^{a-1} - 3m^{a-2}$
 40. $30x^{5a+1} + 34x^{5a} - 31x^{5a-1} - 23x^{5a-2} + 3x^{5a-3}$
 41. $m^6 + 2m^5 - 2m^4 - 3m^3 + 2m^2 - m - 1$
 42. $\frac{1}{9}x^5 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{55}{72}x^3 - \frac{17}{12}x^2 + \frac{55}{48}x + \frac{3}{2}$
 43. $-a^{2x+3} + 2a^{2x+2} + 2a^{2x+1} - 4a^{2x} - a^{2x-1} + a^{2x-2}$
 44. $a^{2x+6} + a^{2x+5} + 5a^{2x+4} + 4a^{2x+3} - a^{2x+2} - 5a^{2x+1} - 5a^{2x}$

EJERCICIO 30

1. $3a^4b^5$
2. $-6x^4$
3. $2a^5b^3$
4. $-4p^2q^4$
5. $-3a^8b$
6. $5a^6b^6$
7. $-\frac{1}{3}x^4y^2$
8. $-\frac{2}{3}a^2b^6$
9. $\frac{2}{3}x^2z$
10. $\frac{1}{4}xy^3z$
11. $-2x^{7a-6}y^{3b-3}$
12. $5a^{n-6}b^{2n+7}$
13. $-3a^{x+2}b^{x+3}c^{x-3}$
14. $\frac{10}{3}x^{5m-5}y^{9n-5}z^{2m-2}$
15. 1
16. $\frac{7}{20}ac^2$
17. $\frac{3}{4}a$
18. $-4xy^5$
19. $\frac{7}{6}a^{m-1}b^{n-2}$
20. $\frac{1}{9}x^4y^5$
21. $-9n^4p$
22. $-\frac{1}{2}c^3d^{5-x}$
23. $2a^3b^2$
24. $\frac{9}{8}a^{4m-1}b^{2n-2}$

EJERCICIO 31

1. $x + 2$
2. $2x + 1$
3. $-5x + 2y$
4. $2x^2 - x + 1$
5. $x^2 + 3x - 4$
6. $-2x^4 + \frac{5}{2}x^2 + 3x$
7. $9m^3n^4 - 5m^2n^4 + 1$
8. $4a^6b^2 + 6a^5b - \frac{1}{8}a^3$
9. $4x^7y^5 - 7x^5y^2 - 1$
10. $\frac{1}{2}a - 5$
11. $\frac{1}{30}a^2b^5 - \frac{1}{24}ab^3 - \frac{1}{6}b^2$
12. $-\frac{1}{3}a^7b^5 + 2a^5b^4 - \frac{2}{9}a^3b$
13. $\frac{9}{4}x^6y^4 - \frac{5}{2}x^7y^2 + 5x^3$
14. $-\frac{5}{36}x^4y^4 + \frac{10}{9}x^2y^2 - \frac{5}{18}xy^7$
15. $-\frac{1}{5}x^8y^5 + \frac{4}{15}x^6y^4 - \frac{1}{20}x^3y^3 + \frac{2}{5}xy^2$
16. $2 + 12a^x b^y c^z - 16a^{2x} b^{2y} c^{2z}$
17. $\frac{1}{6}x^{a-3}y^{12} - 2x^4y^{1-a}$
18. $-4a^{3m+2}b^{3m} + 3a^{2m+7}b^{2m-6} - 2a^{m+1}b^{m-1}$
19. $-2a^{4m-6}b^{n+10} + 5a^{5m-4}b^{n-1} - \frac{4}{5}a^{3m-2}b^{5-2n}$
20. $9x^{2a}y^bz^3 + 2x^{2a-1}y^{b-1}z^{c+2} - 4x^{2a-2}y^{b-3}z^{c+3}$

EJERCICIO 32

1. $x + 2$
2. $x + 1$
3. $x + 3y$
4. $x + 3$
5. $x - 6$
6. $x + 6$
7. $m - 4n$
8. $x - 10y$
9. $n^2 - 6$
10. $m^3 + 4$
11. $x^4 + 2$
12. $x^6 - 7$
13. $3x - 7$
14. $4m - 3$
15. $5a - 7$
16. $2a + 3b$
17. $7m - 3$
18. $3a + 4b$
19. $7m - 3n$
20. $3x - 2y$
21. $3m^2 - 5n^2$
22. $3m^2 + 5$
23. $5m^3 - 6$
24. $5m^2 - 3m - 2$
25. $3x^2 + 7x - 6$
26. $2a - 7$
27. $x^2 + xy + y^2$
28. $4x^2 - 6xy + 9y^2$
29. $x^4 + 2x^2y^2 + 4y^4$
30. $a^3 + a^2 + a$
31. $x - 4$
32. $2x^2 + xy + 3y^2$
33. $3x^2 + x - 2$
34. $3x^2 - x + 1$
35. $2x^2 - 3x - 1$
36. $2x^2 - 3x - 5$
37. $4a^2 - 6a - 7$
38. $6x^2 - 3x - 4$
39. $7x^2 + x - 4$
40. $5x^2 - 9x - 3$
41. $4x^2 + 3x - 1$
42. $5a^3 - 3a^2b - 6ab^2 - 2b^3$

43. $4x^5 - 6x^4 - 7x^3 - 8x^2 - 3x + 2$
44. $\frac{5}{3}a + \frac{1}{2}b$
45. $4x - \frac{1}{5}y$
46. $4m - \frac{1}{3}n$
47. $\frac{1}{4}a + \frac{2}{3}$
48. $x^{a+2} - x^{a+1} + x^a$
49. $a^{m-1} - b^{y-1}$
50. $m^a - 2m^{a-1} + m^{a-2}$
51. $m^{x+2} + 3m^{x+1} - 2m^x$
52. $m^{x+2} + 2m^{x+1} - m^x$
53. $-5m^{2x+2} + m^{2x+1} + 3m^{2x}$
54. $x^{m+4} - x^{m+3} - 2x^{m+2} + x^{m+1}$

EJERCICIO 33

1. $6t^2 - t + 6$
2. $x^2 + 2x + 4400$
3. $5x^2 + 6xy + y^2$
4. $15y^2 + 14y + 3$
5. $20x^2 - 7xy - 6y^2$
6. $12w^3 - 8w^2 - 13w - 3$
7. $4x + y$
8. $6t^4 + t^3 + 7t^2 - 2$
9. $40x^2 + 36x + 8$
10. $9x^2 - 1$
11. $15x^2 + 4x - 3$
12. $20x^2 - 3x - 9$

CAPÍTULO 3

EJERCICIO 34

1. $x^2 + 16x + 64$
2. $m^2 - 20m + 100$
3. $a^2 - 6a + 9$
4. $y^2 + 2y + 1$
5. $y^2 + 10y + 25$
6. $p^2 - 12p + 36$
7. $1 - 2b + b^2$
8. $x^2 - 10x + 25$
9. $4 + 4n + n^2$
10. $16 - 8m + m^2$
11. $y^2 + 18y + 81$
12. $x^2 - 24x + 144$
13. $p^2 + 30p + 225$
14. $4a^2 - 4a + 1$
15. $\frac{25}{16}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{9}$
16. $9a^2x^2 - 6ax + 1$
17. $m^2n^2 + 16amn + 64a^2$
18. $49a^2 - 42ab + 9b^2$
19. $4x^2 + 12xy + 9y^2$
20. $x^2 + 0.4x + 0.04$
21. $16x^6 + 40x^3y + 25y^2$
22. $81a^6 - 18a^5b + a^4b^2$
23. $36m^2n^8 + 36m^6n^4p + 9m^{10}p^2$
24. $a^{10} - 2a^5b^5 + b^{10}$
25. $1 - \frac{3}{2}xy + \frac{9}{16}x^2y^2$
26. $\frac{1}{16}x^2 - xy^3 + 4y^6$
27. $\frac{4}{9x^2} - \frac{1}{3xy} + \frac{1}{16y^2}$
28. $9x^4 + 24x^3y^7 + 16x^2y^{14}$
29. $25a^2b^2 - 30abxy^5 + 9x^2y^{10}$
30. $m^{18} + 24m^9y^4 + 144y^8$
31. $9x^4 - 54x^2y^6 + 81y^{12}$
32. $a^{2x} - 2a^xb^y + b^{2y}$
33. $9x^{8a-10} + 12x^{4a-5}y^{2a+1} + 4y^{4a+2}$
34. $m^{6a+12} - 8m^{3a+6}n^{3b} + 16n^{6b}$
35. $9a^{2x} + 3a^{4x}b^{4y} + \frac{1}{4}a^{6x}b^{8y}$
36. $\frac{16}{25}a^{4m-2} - \frac{12}{5}a^{2m-1}b + \frac{9}{4}b^2$
37. $0.36m^{4x} - 0.6m^{2x}n^4 + 0.25n^8$
38. $36x^{6m-4} + 60x^{3m-2}y^{4mz^3} + 25y^{8mz^6}$
39. $0.09x^{4a} - 0.48x^{2a}y^{b-1} + 0.64y^{2b-2}$
40. $\frac{25}{9}x^{6a-4} + 4x^{3a-2}y^{1-3a} + \frac{36}{25}y^{2-6a}$
41. $\frac{x^{16-2y}}{4} + 3x^{8-y}y^{8-x} + 9y^{16-2x}$
42. $\frac{x^{8a}}{25} - \frac{b^{4x}x^{4a}y^{a+1}}{10} + \frac{b^{8x}y^{2a+2}}{16}$
43. $x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy + 6xz + 12yz$
44. $9x^2 + 4y^2 - 12xy + 6x - 4y + 1$
45. $a^2 + 36b^2 + 25c^2 + 12ab - 10ac - 60bc$

46. $a^4 + 10a^3 + 33a^2 + 40a + 16$
47. $a^4 + 6a^3 + 5a^2 - 12a + 4$
48. $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$
49. $x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 4y + 4$
50. $4a^2 - 12ab + 9b^2 + 4a - 6b + 1$
51. $16m^2 + 25n^2 + p^2 + 40mn + 8mp + 10np$
52. $9x^4 + 4y^4 + 1 + 12x^2y^2 - 6x^2 - 4y^2$
53. $\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{9}b^2 + c^2 + ac + \frac{1}{3}ab + \frac{2}{3}bc$
54. $\frac{1}{36}x^2 + y^2 + \frac{1}{16} - \frac{1}{3}xy + \frac{1}{12}x - \frac{1}{2}y$
55. $\frac{4}{x^2} + \frac{9}{y^2} + \frac{1}{z^2} + \frac{12}{xy} - \frac{4}{xz} - \frac{6}{yz}$
56. $a^{2x} + b^{2y} + c^{2z} - 2a^xb^y + 2a^xc^z - 2b^yc^z$
57. $a^{2x+2} - 4a^{2x+1} + 2a^{2x} + 4a^{2x-1} + a^{2x-2}$

EJERCICIO 35

1. $x^2 - 9$
2. $a^2 - 1$
3. $b^2 - 4$
4. $k^2 - 64$
5. $25 - y^2$
6. $81 - a^2$
7. $m^2 - n^2$
8. $x^2y^2 - z^2$
9. $9x^2 - 25y^2$
10. $16m^2 - 81n^2$
11. $4b^2 - 9c^2$
12. $36x^{10} - 1$
13. $9m^6 - 64$
14. $25x^8y^2 - 16z^2$
15. $81a^2b^8 - c^{14}$
16. $49a^8b^6 - c^2d^{10}$
17. $\frac{9}{25}m^2 - \frac{1}{4}$
18. $\frac{49}{36}x^6 - \frac{9}{4}$
19. $\frac{1}{9}x^2y^2 - z^{12}$
20. $9x^4 - \frac{1}{100}$
21. $9a^{2x-8} - b^{6x}$
22. $64y^{4a-6} - 16x^{8a}$
23. $a^2 + 2ab + b^2 - c^2$
24. $a^2 - b^2 + 2bc - c^2$
25. $m^2 - n^2 - 2np - p^2$
26. $x^2 + 2xy + y^2 - 9$
27. $16x^2 - 9y^2 + 6yz - z^2$
28. $x^4 + x^2y^2 + y^4$
29. $m^8 - m^4 - 2m^3 - m^2$
30. $4x^2 + 20xy + 25y^2 - 9z^2$
31. $x^2 + 4xy + 4y^2 - 1$
32. $\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}m + \frac{1}{16} - \frac{4}{9}n^2$
33. $\frac{4}{25}x^4 + \frac{37}{315}x^2y^2 + \frac{4}{49}y^4$
34. $\frac{1}{9}x^{2m+2} - \frac{1}{36}x^{2m} + \frac{1}{6}x^{2m-1} - \frac{1}{4}x^{2m-2}$

35. $a^2 + 2ab + b^2 - c^2 - 2cd - d^2$
36. $x^2 + 2xz + z^2 - y^2 + 2y - 1$
37. $m^2 - 10m + 25 - 4n^2 + 12np - 9p^2$
38. $x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 8z - 16$
39. $4x^2 + 12xy + 9y^2 - 16z^2 + 56z - 49$
40. $x^2 - 2xy + y^2 - 9z^2 - 30z - 25$

EJERCICIO 36

1. $x^2 - 3x - 40$
2. $m^2 + 3m - 28$
3. $x^2 - 12x + 20$
4. $x^2 - 11x + 30$
5. $x^2 + 10x + 24$
6. $n^2 + n - 12$
7. $x^2 - 9x + 8$
8. $a^2 - 6a - 27$
9. $x^2 - 3x - 10$
10. $m^2 + 5m - 24$
11. $4x^2 - 4x - 24$
12. $9m^2 + 6m - 24$
13. $36x^2 - 6x - 12$
14. $16x^2 - 28x + 10$
15. $2 - 9x + 9x^2$
16. $25x^2 + 50x + 24$
17. $4 - 2x - 42x^2$
18. $25 - 35x - 18x^2$
19. $x^4 - 4x^2 - 60$
20. $m^6 - 12m^3 + 32$
21. $x^8 - 6x^4 - 72$
22. $x^{10} + x^5 - 2$
23. $a^6 - 7a^3 + 10$
24. $x^{4m-2} + 2x^{2m-1} - 35$
25. $a^4x^6 + 3a^2x^3b^4 + 2b^8$
26. $9x^{2m} - 9x^my^n - 28y^{2n}$
27. $x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{9}$
28. $\frac{1}{9}m^2 - \frac{1}{30}m - \frac{1}{5}$
29. $\frac{9}{16}y^2 - \frac{11}{32}y - \frac{5}{48}$
30. $x^2y^2 - \frac{11}{8}xy + \frac{15}{32}$
31. $\frac{9}{49}y^2 - \frac{9}{70}xy - \frac{2}{5}x^2$
32. $\frac{36}{25}x^4 + \frac{1}{10}x^2y^2 - \frac{1}{12}y^4$
33. $a^2 + 2ab + b^2 + 7a + 7b + 12$
34. $a^2 - 4ab + 4b^2 + 6a - 12b + 5$
35. $x^2 - 2xy + y^2 - 4xz + 4yz - 21z^2$
36. $4x^2 + 4xy + y^2 + 2x + y - 2$
37. $m^4 + 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2 + 4n^2 - 45$
38. $a^2 - b^2 + 3c^2 - 4ac - 2bc$
39. $x^2 - 6y^2 - 4z^2 + xy - 3xz + 11yz$
40. $a^2 + c^2 - 25b^2 + 2ac$

EJERCICIO 37

1. $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$
2. $m^3 + 18m^2 + 108m + 216$
3. $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
4. $a^3 + 30a^2 + 300a + 1\ 000$
5. $n^3 - 21n^2 + 147n - 343$
6. $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$
7. $1 - 3x + 3x^2 - x^3$
8. $1\ 000 - 300m + 30m^2 - m^3$
9. $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$
10. $27a^3 - 108a^2 + 144a - 64$
11. $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$
12. $1 - 12m + 48m^2 - 64m^3$
13. $27x^3 - 108x^2y + 144xy^2 - 64y^3$
14. $125m^6 + 150m^4n^5 + 60m^2n^{10} + 8n^{15}$
15. $27x^9y^3 - 54x^6y^2z^4 + 36x^3yz^8 - 8z^{12}$
16. $64x^6 + 96x^5y + 48x^4y^2 + 8x^3y^3$
17. $27m^{12} - 108m^{11}n + 144m^{10}n^2 - 64m^9n^3$
18. $x^3 + x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{27}$

19. $x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$
20. $\frac{8}{27}x^3 - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{8}x - \frac{1}{64}$
21. $\frac{27}{125}x^3 + \frac{36}{25}x^2y + \frac{16}{5}xy^2 + \frac{64}{27}y^3$
22. $\frac{1}{8}a^3 - \frac{9}{16}a^2b + \frac{27}{32}ab^2 - \frac{27}{64}b^3$
23. $\frac{1}{27}x^{12} + \frac{1}{3}x^8y + x^4y^2 + y^3$
24. $8x^{6a-9} - 36x^{4a-6}y^{4a+1} + 54x^{2a-3}y^{8a+2} - 27y^{12a+3}$

EJERCICIO 38

1. $x^4 + x^2 - 2$
2. $m^4 - 65m^2 + 64$
3. $81x^4 - 162x^3 - 99x^2 + 180x + 100$
4. $625x^4 - 1\ 800x^2 + 1\ 296$
5. $m^6 - 12m^4 + 48m^2 - 64$
6. $x^4 - 72x^2 + 1\ 296$
7. $n^8 - 36n^4 + 84n^2 - 49$
8. $x^{16} - 2x^8y^4 + y^8$
9. $16m^4 - 4m^3 - 200m^2 - 148m - 48$
10. $6\ 561 - 1\ 296x^{12}$
11. $x^4 - 41x^2 + 400$
12. $\frac{16}{81}x^{16} - \frac{8}{225}x^8y^{10} + \frac{1}{625}y^{20}$
13. $256x^8 - 32x^4y^4 + y^8$
14. $m^4 - m^2 - 2m - 1$
15. $x^4 - y^4$
16. $m^6 - 12m^4 + 48m^2 - 64$
17. $x^8 - 2x^4y^4 + y^8$
18. $x^4 - 10x^2 + 9$
19. $m^8 - 11m^4 - 80$
20. $n^{12} - 48n^8 + 768n^4 - 4\ 096$

CAPÍTULO 4

EJERCICIO 39

1. $a(a + 1)$
2. $a^3b(b - 2)$
3. $a^2(a^2 + a - 1)$
4. $6x^4(3x + 5)$
5. $12x^2(4 - x - 2x^2)$
6. $5b^2(5 + 7b^2 - 9b^3)$
7. $11a(x - 11ax + 3a^2)$
8. $3ab(3a^4 - 4ab^2 + 5b - 6a^2b^3)$
9. $3(3x^2 + 2x + 1)$
10. $4x^2(x^2 - 2x + 3)$
11. $6x(x - y - 1)$
12. $14x^2(y^2 - 2x + 4x^2)$
13. $17a(2x^2 + 3ay - 4y^2)$
14. $55m^2(n^3x + 2n^3x^2 - 4y^3)$
15. $5x^2(5x^5 - 2x^3 + 3x - 1)$
16. $3a(3a - 4b + 5a^2b^2 - 8b^3)$
17. $12m^2n(1 + 2mn - 3m^2 + 4m^3n^3)$
18. $a^2b(3 + 6ab - 5a^2b^2 + 8a^3b^3 + 4a^4b^4)$
19. $8x^2y(2xy - x^2 - 3 - 5y^2)$
20. $50abc(2ab^2 - 3bc + b^2c^2 - 4c)$
21. $31a^2x(3axy - 2x^2y^2 - 4)$
22. $2x(3x - 1)^2(x + 3)$
23. $3(x + 1)(2 - x)$
24. $x(x + 2)(x - 1)$
25. $4x^2(2x - 5)(2x - 3)$
26. $(2x - 1)(3 - 2x)$

EJERCICIO 40

1. $(m + n)(m + x)$
2. $(x^2 + 1)(3x - 1)$
3. $(x + y)(a - b)$
4. $(y - 3a)(2y^2 - 1)$
5. $(a - 2b)(m - 3n)$
6. $(a^2 - 3b)(4x - 5y)$
7. $(m^2 - 3n)(z^2 + p^2)$
8. $(5m + n^2)(mn + p^2)$
9. $(3a - 2b)(y^4 + 1)$
10. $(2m + 3n)(x^4 + 5)$
11. $(b - c)(y^2 + m^2)$
12. $(x + 3)(x^2 - 5)$
13. $(b - 3m)(3z - y)$
14. $(a^2 + 1)(a + 1)$
15. $(1 - 3a^2)(2a + 1)$
16. $(3x - 7)(x^2 + 1)$
17. $(1 - 4a)(b - 1)$
18. $(3m + 2)(6m^2 - 5)$
19. $(xz + my)(xy - mz)$
20. $(p^2t + m^2n)(pt^2 + mn^2)$

EJERCICIO 41

1. $(x-1)(x+1)$
2. $(x+7)(x-7)$
3. $(9-x)(x+9)$
4. $(4x-3)(4x+3)$
5. $(a^2+b^2)(a-b)(a+b)$
6. $(x^2+8)(x^2-8)$
7. $4(5-2x)(5+2x)$
8. $(6x-1)(6x+1)$
9. $(2-5x)(5x+2)$
10. $(2a^2-3bc)(2a^2+3bc)$
11. $(x^3+6)(x^3-6)$
12. $(4a^2b^3+c^3)(4a^2b^3-c^3)$
13. $\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)$
14. $\left(x+\frac{2}{9}\right)\left(x-\frac{2}{9}\right)$
15. $\left(x-\frac{4}{7}\right)\left(x+\frac{4}{7}\right)$
16. $\left(x^2+\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)$
17. $\left(7x-\frac{4}{5}\right)\left(7x+\frac{4}{5}\right)$
18. $(x^{3a}-y^{2b})(x^{3a}+y^{2b})$
19. $(a^{x+3}-3b^{3y})(a^{x+3}+3b^{3y})$
20. $(m^{2a+4}-5)(m^{2a+4}+5)$
21. $(1-x^a)(1+x^a)$
22. $(m^{3x-2y}-n^{4x+y})(m^{3x-2y}+n^{4x+y})$
23. $(4x^{3a}-7y^b)(4x^{3a}+7y^b)$
24. $(x+y-4)(x-y+2)$
25. $(2x+y+6)(2x-y-4)$
26. $(x-4y-1)(x+4y-1)$
27. $(3x-1)(9x-7)$
28. $(3x+2y)(5x+6y)$
29. $4(7x-9)(13x-6)$
30. $3x^2(3x-2)(5x+6)$

EJERCICIO 42

1. $(a+4)^2$
2. $(m-5)^2$
3. $(n-4)^2$
4. $(x-3)^2$
5. $(x+6)^2$
6. $(3a-5)^2$
7. $(11c-6)^2$
8. $(4a+3b)^2$
9. $(2a-5b)^2$
10. $(3a+b)^2$
11. $(2a-3b)^2$
12. $a^2(12x^2a-1)^2$
13. $(10a^2-3b)^2$
14. $(a^4+6bc)^2$
15. $(9a^6+11)^2$
16. $(7x^3-5ay)^2$
17. $(20a^5+1)^2$
18. $(x^4+9)^2$
19. $\left(\frac{y}{2}-z\right)^2$
20. $\left(\frac{p}{3}+1\right)^2$
21. $\left(x^2-\frac{y^2}{2}\right)^2$
22. $\left(\frac{5}{6}b^2-\frac{1}{5}\right)^2$
23. $\left(4m^3-\frac{n^2}{4}\right)^2$
24. $[3a+3x-2]^2$
25. $(2m-n+3)^2$
26. $(5a-b)^2$
27. $4n^2$
28. $(3a-b)^2$
29. $(b-m)^2$
30. $(\sqrt{x}+\sqrt{2y})^2$
31. $(\sqrt{ax}+2)^2$
32. $\left(a^{\frac{3}{2}}-5\right)^2$
33. $\left(x^{\frac{1}{6}}+3\right)^2$
34. $\left(4x^{\frac{1}{4}}-1\right)^2$
35. $\left(\frac{1}{m^3}+2\right)^2$
36. $(\sqrt[3]{m}-3)^2$

EJERCICIO 43

1. $(x+2)(x+1)$
2. $(m-6)(m-5)$
3. $(n-4)(n-3)$
4. $(y-8)(y-7)$
5. $(x+6)(x+1)$
6. $(x+4)(x+3)$
7. $(a+6)(a+4)$
8. $(b-5)(b-2)$
9. $(m-5)(m-4)$
10. $(y+3)(y+1)$
11. $(x-4)(x-1)$
12. $(n+4)(n+2)$
13. $(a-18)(a+2)$
14. $(y+6)(y-5)$
15. $(x-9)(x+2)$
16. $(x-10y)(x-8y)$
17. $(a-10b)(a+5b)$
18. $(m-10n)(m+3n)$
19. $(x+8y)(x-7y)$
20. $(m^2+4)(m-1)(m+1)$
21. $(y-2)(y+2)(y^2-2)$
22. $(n+4)(n-4)(n-2)(n+2)$
23. $(a-6)(a+6)(a-1)(a+1)$
24. $(x^2-10)(x^2+9)$
25. $(ab+4)(ab-3)$
26. $(5y+7)(5y+6)$
27. $(y^3-7)(y^3+2)$
28. $(m-7n)(m+3n)$
29. $(5-b)(1+b)$
30. $(z^5+5)(z^5-4)$
31. $(y^2+12x)(y^2-5x)$
32. $(a-b+8)(a-b-3)$
33. $(x^2y^2-11)(x^2y^2+9)$
34. $(m^2n^2+12)(m^2n^2-11)$
35. $(n-18)(n-16)$
36. $(y+25)(y-22)$
37. $(c-44)(c+22)$
38. $(a+21)(a+12)$
39. $(x+33)(x+11)$
40. $(t-54)(t-45)$
41. $(x+8)(3-x)$
42. $(4-x)(x+3)$
43. $(x+8)(5-x)$
44. $(7-x)(x+6)$
45. $(8-3x)(3x+2)$
46. $(2x+9)(1-2x)$
47. $(7-8x)(8x+11)$
48. $(13-5x)(5x+11)$
49. $(x^a-9)(x^a-4)$
50. $(b^{2x}+9)(b^{2x}-8)$
51. $(y^{3a}+64)(y^{3a}+1)$
52. $(x^{4a}+2)\left(1-x^a\right)\left(1+x^a\right)\left(1+x^{2a}\right)$
53. $(9-x^{a+2})(x^{a+2}+5)$
54. $(x-7)(x-3)$
55. $2(x-9)(2x+1)$
56. $(5x+y+7)(5x+y-6)$
57. $6a(6a-5)$
58. $(x+3y+11)(2-x-3y)$
59. $4(4x+7)(1-x)$
60. $(x+3y)(4y-x)$

EJERCICIO 44

1. $(5m-2)(m+3)$
2. $(3a+1)(a-2)$
3. $(3y+2)(2y+1)$
4. $(2x-1)(x+2)$
5. $(4n+3)(n+3)$
6. $(4x+1)(5x-1)$
7. $(7a+5)(a-7)$
8. $(y+2)(2y+1)$
9. $(4x+1)(5x+2)$
10. $(3m+2)(5m-6)$
11. $(2z+5)(10z-3)$
12. $(b+10)(2b+9)$
13. $(2y^2+3)(3y^2-2)$
14. $(2m^2-7)(7m^2+2)$
15. $(3ab-5)(2ab+5)$
16. $(3y+b)(5y-2b)$
17. $(n-3m)(6n+5m)$
18. $(3x+5)(6-x)$
19. $(4b^2+5)(3-2b^2)$
20. $(5x-3y)(6x+7y)$
21. $(2a^4+5)(5a^4+2)$
22. $(2a-15b)(3a+b)$
23. $(3x^2-2)(-2x^2-3)$
24. $(3x^5-10)(10x^5+3)$
25. $(2m-n)(3m-4n)$
26. $(2ax-7y)(3ax+5y)$
27. $(3a-2b)(8a+7b)$
28. $(xy+2)(4xy-5)$
29. $(a^2b-3c)(5a^2b+2c)$
30. $(m+10n)(2m-11n)$

EJERCICIO 45

1. $\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(3x + \frac{1}{4}\right)$
2. $\left(x + \frac{2}{5}\right)\left(2x - \frac{1}{3}\right)$
3. $\left(3x + \frac{3}{2}\right)\left(2x + \frac{1}{4}\right)$
4. $\left(m + \frac{2}{3}\right)\left(5m + \frac{1}{2}\right)$
5. $\left(m + \frac{1}{3}\right)\left(4m - \frac{1}{5}\right)$
6. $\left(\frac{a}{6} + \frac{1}{9}\right)\left(a + \frac{3}{4}\right)$
7. $\left(x - \frac{1}{2}y\right)\left(\frac{2x}{3} + \frac{1}{4}y\right)$
8. $\frac{1}{25}\left(x - \frac{5}{3}\right)\left(3x + \frac{5}{4}\right)$
9. $\frac{1}{24}(x - 3y)\left(x - \frac{4}{3}y\right)$
10. $(\sqrt{x} + 5)(2\sqrt{x} + 3)$
11. $(3\sqrt{x} - 2)(4\sqrt{x} + 1)$
12. $(5\sqrt{x} + 4)(3\sqrt{x} - 7)$
13. $\left(\frac{1}{x^2} - 3y^2\right)\left(2x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)$
14. $\left(2x^{\frac{1}{3}} + 5\right)\left(3x^{\frac{1}{3}} - 8\right)$
15. $\left(x^{\frac{1}{3}} + 2\right)\left(3x^{\frac{1}{3}} - 1\right)$
16. $(\sqrt{x} + y - 2)(5\sqrt{x} + y + 4)$
17. $\left(3x^{\frac{2}{3}} - 8y^{\frac{1}{2}}\right)\left(4x^{\frac{2}{3}} + 5y^{\frac{1}{2}}\right)$
18. $\left(2x^{\frac{2}{3}} + 3y^{\frac{2}{3}}\right)\left(4x^{\frac{2}{3}} - 5y^{\frac{2}{3}}\right)$

EJERCICIO 46

1. $(2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$
2. $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$
3. $(2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)$
4. $(3a - b)(9a^2 + 3ab + b^2)$
5. $(2a + 3b^2)(4a^2 - 6ab^2 + 9b^4)$
6. $(4a - 9)(16a^2 + 36a + 81)$
7. $(8 - 3a^3)(64 + 24a^3 + 9a^6)$
8. $(x^2 - 2y^4)(x^4 + 2x^2y^4 + 4y^8)$
9. $(1 - 6m)(1 + 6m + 36m^2)$
10. $(a - 5)(a^2 + 5a + 25)$
11. $(3m + 4n^3)(9m^2 - 12mn^3 + 16n^6)$
12. $(7x - 8y^2)(49x^2 + 56xy^2 + 64y^4)$

13. $(a^2 + 5b^4)(a^4 - 5a^2b^4 + 25b^8)$
14. $(2x^2 + 9)(4x^4 - 18x^2 + 81)$
15. $(3m^2 + 7n^3)(9m^4 - 21m^2n^3 + 49n^6)$
16. $\left(\frac{1}{x^9} + y^{\frac{1}{9}}\right)\left(\frac{2}{x^9} - \frac{1}{x^9}y^{\frac{1}{9}} + y^{\frac{2}{9}}\right)$
17. $\left(\frac{1}{a^4} - 2b^4\right)\left(\frac{1}{a^2} + 2a^{\frac{1}{4}}b^4 + 4b^2\right)$
18. $\left(x^{\frac{1}{2}} + 5y^{\frac{3}{2}}\right)\left(x - 5x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{3}{2}} + 25y^3\right)$
19. $(x^{a+1} - y^{2a})(x^{2a+2} + x^{a+1}y^{2a} + y^{4a})$
20. $(3y - x)(7x^2 + 3xy + 3y^2)$
21. $(x + y)(x^2 - 4xy + 7y^2)$
22. $(-2n)(27m^2 + 18mn + 4n^2)$
23. $-(a + 2b)(7a^2 + 19ab + 13b^2)$
24. $\frac{1}{216}(5x - y)(7x^2 + 5xy + 19y^2)$

EJERCICIO 47

1. $(x + 4y)(x^2 - 4xy + 16y^2)$
2. $(a - 2)(a^6 + 2a^5 + 4a^4 + 8a^3 + 16a^2 + 32a + 64)$
3. $(3 - 2x)(81 + 54x + 36x^2 + 24x^3 + 16x^4)$
4. $(x + 1)(x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)$
5. $(m - n)(m^4 + m^3n + m^2n^2 + mn^3 + n^4)$
6. $(x - ab)(x^6 + x^5ab + x^4a^2b^2 + x^3a^3b^3 + x^2a^4b^4 + xa^5b^5 + a^6b^6)$
7. $(1 - a)(1 + a + a^2 + a^3 + a^4)$
8. $(xy + 5)(x^4y^4 - 5x^3y^3 + 25x^2y^2 - 125xy + 625)$
9. $(x - 1)(x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$
10. $(x + 2)(x^8 - 2x^7 + 4x^6 - 8x^5 + 16x^4 - 32x^3 + 64x^2 - 128x + 256)$

EJERCICIO 48

1. $(m + 2n + 1)(m - 2n + 1)$
2. $(y + z - 3)(y - z - 3)$
3. $(x - y + 5)(x + y - 5)$
4. $(m^2 - n^3 - 3)(m^2 + n^3 + 3)$
5. $(7m^2 - 5m + 3n)(7m^2 + 5m - 3n)$
6. $(m + a - x - 3)(m + a + x + 3)$
7. $(1 - a - 3n)(1 + a + 3n)$
8. $(m - n + 1)(m + n + 3)$
9. $(1 - y + b)(1 + y - b)$
10. $(5p + m + 1)(5p - m - 1)$
11. $(m - n + 2)(m + n + 10)$
12. $(x + y + 4a + 3b^5)(x + y - 4a - 3b^5)$
13. $(10 - 3y + m - ap)(10 - 3y - m + ap)$
14. $(a + 5b + m + 3n)(a + 5b - m - 3n)$
15. $(2m - 7n - 3a - 5b)(2m - 7n + 3a + 5b)$

EJERCICIO 49

1. $(x - 2)(x - 1)$
2. $(x - 5)(x + 4)$
3. $(m - 5)(m - 2)$
4. $(x - 8)(x + 6)$
5. $(a - 10)(a + 4)$
6. $(n + 9)(n - 6)$
7. $(3x + 4)(x + 2)$
8. $(3m + 2)(2m + 1)$

9. $(3a-4)(a+1)$
10. $(3x+4)(2x-3)$
11. $(n^2+n+1)(n^2-n+1)$
12. $(a^2-2a-1)(a^2+2a-1)$
13. $(m^4-2m^2n^2+4n^4)(m^4+2m^2n^2+4n^4)$
14. $(x^2+5x-10)(x^2-5x-10)$
15. $(8a^2-6a+7)(8a^2+6a+7)$
16. $(a^2b^2-ab+11)(a^2b^2+ab+11)$
17. $(6m^2-5mn-7n^2)(6m^2+5mn-7n^2)$
18. $(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$
19. $(a^2-ab-3b^2)(a^2+ab-3b^2)$
20. $(2m^4+5m^2n^2-7n^4)(2m^4-5m^2n^2-7n^4)$

EJERCICIO 50

1. $x(x-7)(x+4)$
2. $3(a-2)(a+1)$
3. $3m(m-1)(m+1)$
4. $(y^2+1)(y-2)(y+2)$
5. $(m-1)^2(m+1)$
6. $a(2x+1)(3x-2)$
7. $x(x^2+1)(x-1)$
8. $2a(2x+1)(2x-1)$
9. $a(a^2+2)(a-1)(a+1)$
10. $(2+m)(2-m)(4-2m+m^2)(4+2m+m^2)$
11. $(x-4)(x-3)(x+4)(x+3)$
12. $(a-b)(a^2-ab+b^2)(a+b)^2$
13. $a(a^4+b^4)(a^2+b^2)(a+b)(a-b)$
14. $a(x+1)^3$
15. $(a^3+2)(a^2+3a+9)(a-3)$
16. $(a+1)(a-1)(a^2-a+1)$
17. $4m^2(y-1)(y^2+y+1)$
18. $3mn(p-2)(p+3)$
19. $(4+a)(4-a)(16+a^2)$
20. $(a-b)(a^4+b^4)(a^2+b^2)(a+b)$
21. $2(2x+1)(2x-1)(x^2+1)$
22. $5m(xy+2)(y-1)(y+1)$
23. $(a+3)(a-3)(a^2+3a+9)(a^2-3a+9)$
24. $x(x-y)(x+y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$
25. $(a-1)^2(a-b)(a+b)$
26. $4a(a^2-a+1)(a^2+a+1)$
27. $(m-1)(m+2)(m-2)$
28. $y(y+2)(y+6)(y-2)(y-6)$
29. $m(m^2+1)(m-1)(m+1)$
30. $-m(3m-y)^2$

EJERCICIO 51

1. $(b-1)^2(b+1)$
2. $(w-1)(w+1)(w+2)$
3. $(x-3)(x-2)(x+1)$
4. $(x-4)(x+2)(x+3)$
5. $(x-1)(2x-1)(2x+3)$
6. $(m+2)(m^2+1)$
7. $(y+1)(3y+2)(2y-3)$
8. $(a-3)(a-1)(a+1)(a+3)$
9. $(x-4)(x+5)(3x+1)$
10. $(m+5)(m+4)(m^2-3m+7)$
11. $(n-2)^2(n+1)^2$
12. $(x-2)^2(x+1)(x-1)$
13. $(x-1)^2(x+2)(x-3)$

14. $(x-3)(x-2)(x-1)(x+1)^2$
15. $(a-6)(a+2)(a+5)(a^2-a+3)$
16. $(x-3)(x-2)(x+1)(x+2)(2x-1)$
17. $(x-3)(x-2)(x-1)(x^2+2x+4)$
18. $(x-2)(x-1)(x+3)(2x-1)(3x+5)$
19. $(n-3)(n+3)(n-2)(n+2)(n-1)(n+1)$
20. $(x-5)(x-1)(x+1)(2x+7)(x^2+1)$

CAPÍTULO 5**EJERCICIO 52**

MCD	mcm
1. $7x^2y^3z^2$	$210x^2y^5z^4$
2. $24m^2y^2$	$1\,440m^4y^5$
3. $2xy$	$40x^3y^3z^2$
4. $13abc$	$156a^2b^2c^2$
5. $15mn^x$	$2\,100m^4n^{x+2}$
6. $11x^ay^b$	$132x^{a+2}y^{b+2}$
7. $6a^2(x-1)^2$	$360a^5(x-1)^4$
8. $9(a-b)(x+y)$	$135(a-b)^2(x+y)^2$
9. 6	$360(2x+1)^2(x-7)(x+8)^2$
10. $19a(1+b)$	$228a^4(1+b)^3$
11. $x+1$	$xy(x+1)$
12. $m-1$	$(m-1)(m+1)(m^2+m+1)$
13. $m+n$	$m^2n(m+n)$
14. $x-y$	$(x-y)^2(x+y)$
15. $x-2$	$3xy(x-2)(x+2)(x+1)$
16. $3a-1$	$a(3a-1)^2(9a^2+3a+1)$
17. $m-4$	$m(m-4)(m+3)(m+2)(m-5)$
18. $a(a-1)$	$12a^2(a-1)$
19. $2b+1$	$(2b+1)(6b+1)(b-3)$
20. $y-3$	$(y-3)(y+2)(y-1)(2y+1)(2y+3)$

EJERCICIO 53

1. $\frac{2a+2b}{3ab}$	11. $\frac{x(2y-x)}{5x+y}$	21. $\frac{y-2}{3a+2}$
2. $\frac{2a^2b}{a-2b}$	12. $\frac{3x+4y}{x-3y}$	22. $\frac{3x}{w-z}$
3. $\frac{a+3}{2a}$	13. $\frac{b(m-n)}{m+n}$	23. $\frac{w+2}{y-x}$
4. $\frac{2m^2-6m-8}{5-3m}$	14. $-\frac{x^2+2x+4}{x+4}$	24. $\frac{p+1}{2-p}$
5. $-\frac{m^2n}{n+m}$	15. $\frac{x^2-xy+y^2}{x-y}$	25. -1
6. $\frac{2}{x+2}$	16. $\frac{y^2+3xy+9x^2}{y+2x}$	26. $\frac{x+1}{x+3}$
7. $-\frac{x+2y}{x+y}$	17. $\frac{x-1}{x-2}$	27. $\frac{x-1}{x-4}$
8. $\frac{x+13}{x+6}$	18. $\frac{x-y}{x+2y}$	28. $\frac{y-2}{y+2}$
9. $\frac{n-2}{n+1}$	19. $\frac{1}{x+y}$	29. $\frac{4-y}{y(y+1)}$
10. $\frac{2x+3y}{3x+y}$	20. $\frac{a-d}{2ab}$	30. $\frac{(2-a)(a+4)}{a-3}$

EJERCICIO 54

1. $\frac{4x-3}{4x}$
2. $\frac{a^2-6}{a}$
3. $\frac{3n-1}{2n}$
4. $\frac{19m-9}{4n}$
5. $\frac{4}{n}$
6. $\frac{3y-5}{2y}$
7. $\frac{x^2+1}{2x}$
8. 5
9. 1

EJERCICIO 55

1. $\frac{7}{20}$
2. $\frac{7x+9}{6x}$
3. $\frac{3x^2-7x-8}{18x^2}$
4. $\frac{4x^2+7x-18}{12x^2}$
5. $-\frac{h}{(x+h+2)(x+2)}$
6. $-\frac{2h}{(x+h-1)(x-1)}$
7. $-\frac{4xh+2h^2}{((x+h)^2-3)(x^2-3)}$
8. $\frac{2xh+h^2}{((x+h)^2+1)(x^2+1)}$
9. $\frac{x}{x-3}$
10. $\frac{3x}{x^2-1}$
11. $\frac{x}{x-2}$
12. $\frac{5x+1}{(x^2-1)(x-1)}$
13. $\frac{7x^2-20x+3}{(x^2-9)(x+3)}$
14. $\frac{5x^2-12x}{3(x-2)^{\frac{2}{3}}}$
15. $\frac{9x^5+12x^3}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}$
16. $-\frac{14x}{(3x^2+2)^{\frac{1}{2}}(x^2-4)^{\frac{1}{2}}}$
17. $\frac{2x^3-24x}{3(5-x^2)^{\frac{2}{3}}(x^2+2)^{\frac{1}{3}}}$
18. $\frac{8x^2}{(16x^4-9x^2)^{\frac{2}{3}}}$
19. $\frac{x^2-3x-40}{(x+4)(x+8)(x-3)}$
20. $\frac{2x^3+2x^2-5x+34}{(x+3)(x-2)(x+4)}$
21. $\frac{4}{x+4}$
22. $\frac{4}{2x+5}$
23. $\frac{3m}{m^2-mn+n^2}$
24. $\frac{2x^2+27xy-5y^2}{(x+5y)(x-2y)(x-y)}$
25. $\frac{5a}{18(a+b)}$
26. $\frac{rs}{r^2-s^2}$

EJERCICIO 56

1. $\frac{8}{7ab^2x^2}$
2. $\frac{3}{y}$
3. $\frac{y^2}{8bx}$
4. $\frac{16ax}{3b^2}$
5. $\frac{b}{4xy}$
6. $\frac{m+1}{4}$
7. $\frac{b(b-3)}{b-6}$
8. 1
9. $\frac{x}{6}$
10. $\frac{7}{2}$
11. $\frac{5}{2x}$
12. $\frac{x+3}{x-5}$

13. $-\frac{x+6}{x+5}$
14. $\frac{4x+3}{3x+4}$
15. $\frac{x^2+3x+2}{x^2-9x+18}$
16. $\frac{x+6}{4x+1}$
17. $\frac{x(x+3)}{2x+1}$
18. $\frac{x-3}{a-1}$
19. $2\left(\frac{x-5}{x-3}\right)$
20. $\frac{n+4}{n-4}$

EJERCICIO 57

1. $\frac{3y}{4x^2}$
2. $\frac{a^2b^4}{x^4}$
3. $\frac{3}{x^2(2x+3)^2}$
4. $6x^3(2x^3+1)^{\frac{1}{3}}$
5. $\frac{4(x+y)}{3}$
6. $\frac{x^2+1}{x^2}$
7. $\frac{x-9}{x+9}$
8. $\frac{x+1}{x-1}$
9. $\frac{x^2-6x+5}{x^2+x-12}$
10. $\frac{x^2-11x+30}{3x^2-14x+8}$
11. $\frac{2x-1}{2x-5}$
12. $\frac{x+4}{x}$
13. $\frac{1}{2x-1}$
14. $\frac{x+11}{x^2-7x}$
15. $\frac{x^2-2x-35}{x^2-8x}$
16. $\frac{1}{a+3}$
17. $\frac{5x+1}{2x^2+3x}$
18. $\frac{b}{a+b}$
19. $\frac{x^2+6x+8}{x^2+6x+9}$
20. $\frac{n}{n^2+2}$
21. $\frac{a^2+ab}{a-b}$
22. $\frac{x^2-1}{x^3+2}$

EJERCICIO 58

1. $\frac{1}{x-7}$
2. $\frac{a+1}{a^2+a+1}$
3. $\frac{a+1}{a-1}$
4. $\frac{t+1}{t}$
5. $\frac{2(x-4)}{3(x+3)}$
6. $\frac{x}{6x^2-7x+2}$
7. $\frac{6x^2+9}{2x^2-x-3}$
8. $\frac{x-3}{x-10}$
9. $\frac{(2x-3)^2}{x(2x+3)}$
10. $\frac{(x-5)^2(x+3)^2}{(x-2)^2(x-1)^2}$
11. $\frac{3x^2+5x}{(x+1)(x+3)}$
12. $\frac{2x^2-x-25}{x^2-25}$

EJERCICIO 59

1. $\frac{x}{x+1}$
2. $\frac{n-1}{2n-1}$
3. $\frac{y}{2y-3}$
4. $\frac{m+3}{m-5}$

5. $y^2 + y + 1$

6. $\frac{b+a}{b-a}$

7. x

8. $\frac{n-3}{n^2+4n}$

9. $\frac{a-4b}{a-3b}$

10. $\frac{1}{y(y-x)}$

11. $ab - b^2$

12. $a - 2b$

13. $\frac{x+2}{2(x+1)^{\frac{1}{2}}(2x+3)^{\frac{3}{2}}}$

14. $\frac{x^3-10x}{(x^2-5)^{\frac{3}{2}}}$

15. $\frac{-2}{(3x-1)^{\frac{2}{3}}(3x-1)^{\frac{4}{3}}}$

16. $\frac{1-5x^2}{3x^{\frac{2}{3}}(5x^2+1)^{\frac{4}{3}}}$

7. $y = -5$

8. $y = 2$

9. $y = 1$

10. $w = 19$

11. $x = \frac{1}{5}$

12. $x = \frac{1}{2}$

13. $x = -\frac{7}{3}$

14. $x = -\frac{1}{9}$

15. $x = \frac{4}{3}$

16. $x = -1$

17. $x = \frac{20}{7}$

18. $x = 0$

19. $x = \frac{2}{3}$

20. $x = -\frac{155}{8}$

CAPÍTULO 6

EJERCICIO 60

1. $x = 3$

15. $w = -14$

29. $x = -\frac{13}{21}$

2. $y = 10$

16. $x = -\frac{1}{2}$

30. $z = \frac{1}{19}$

3. $z = -1$

17. $x = \frac{1}{2}$

31. $x = -4$

4. $x = -2$

18. $y = -2$

32. $x = 3$

5. $x = 4$

19. $x = 6$

33. $x = -2$

6. $y = 3$

20. $x = \frac{11}{10}$

34. $x = -\frac{2}{3}$

7. $x = \frac{8}{3}$

21. $y = -3$

35. $w = -1$

8. $x = -\frac{4}{5}$

22. $x = 14$

36. $z = \frac{7}{20}$

9. $w = -2$

23. $x = \frac{11}{23}$

37. No tiene solución

10. $z = -\frac{11}{7}$

24. $z = 3$

38. Todos los reales

11. $x = 5$

25. $y = -\frac{9}{13}$

39. Todos los reales

12. $x = 2$

26. $x = \frac{1}{3}$

40. No tiene solución

13. $y = -3$

27. $z = \frac{23}{17}$

14. $z = -8$

28. $y = \frac{17}{21}$

EJERCICIO 61

1. $x = 3$

4. $x = \frac{23}{8}$

2. $x = \frac{21}{11}$

5. $x = \frac{41}{32}$

3. $x = -\frac{9}{2}$

6. $w = -\frac{3}{7}$

EJERCICIO 62

1. $x = 18$

9. $x = 8$

17. $z = -\frac{1}{23}$

25. $x = 1$

2. $x = \frac{4}{5}$

10. $x = \frac{10}{3}$

18. $x = \frac{3}{7}$

26. $x = 35$

3. $x = -\frac{9}{4}$

11. $x = -8$

19. $x = -\frac{5}{4}$

27. $x = \frac{8}{5}$

4. $x = -6$

12. $x = \frac{27}{11}$

20. $x = -\frac{7}{11}$

28. $z = -\frac{28}{3}$

5. $x = -\frac{9}{2}$

13. $x = \frac{25}{13}$

21. $x = \frac{9}{11}$

29. $x = \frac{1}{9}$

6. $x = \frac{5}{8}$

14. $x = \frac{1}{3}$

22. $x = -\frac{14}{31}$

30. $x = -\frac{1}{2}$

7. $x = -\frac{8}{5}$

15. $z = \frac{6}{5}$

23. $x = -\frac{7}{12}$

31. $z = \frac{28}{3}$

8. $x = 6$

16. $x = \frac{46}{51}$

24. $y = 2$

32. $y = 6$

EJERCICIO 63

1. $x = 7, x = -9$

8. $m = 1$

15. $x = -\frac{4}{5}, x = \frac{4}{11}$

2. $y = -1, y = 4$

9. $x = -\frac{4}{7}, x = 0$

16. $x = \frac{3}{2}$

3. $m = \frac{4}{3}, m = -4$

10. $x = 7, x = 1$

17. $x = 4, x = \frac{2}{3}$

4. $x = 3, x = -\frac{13}{5}$

11. $x = -\frac{5}{3}, x = -\frac{7}{3}$

18. $x = \frac{1}{4}, x = \frac{1}{2}$

5. $y = 0, y = 4$

12. $x = 18, x = -2$

19. $x = \frac{2}{5}, x = 2$

6. $m = -3, m = -2$

13. $x = -\frac{1}{5}, x = \frac{9}{7}$

20. $x = \frac{59}{8}, x = \frac{53}{8}$

7. $x = \frac{3}{2}, x = -\frac{5}{2}$

14. $x = -4, x = 5$

21. $x = -9, x = 3$

EJERCICIO 64

1. $x = a$

6. $x = m + n$

2. $y = \frac{a+1}{2}$

7. $x = b - a$

3. $x = b - a$

8. $y = m$

4. $y = \frac{b+1}{a+1}$

9. $z = 2m$

5. $x = \frac{mn}{n+m}$

10. $z = 0$

EJERCICIO 65

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 103,104,105 | 18. 15 y 8 |
| 2. 234 y 217 | 19. 14 y 6 |
| 3. 90,92, 94 | 20. 32 y 24 |
| 4. 13, 15 17 | 21. 35 |
| 5. 68 y 32 | 22. 64 |
| 6. 28 y 70 | 23. 15 |
| 7. 18 y 12 | 24. 45 |
| 8. 12 y 8 | 25. 72 |
| 9. 80 | 26. 38 |
| 10. 12 | 27. 54 |
| 11. 7 y 3 | 28. 24 |
| 12. 6 y 5 | 29. 97 |
| 13. 8 | 30. 96 |
| 14. 24 y 12 | 31. 124 |
| 15. 30 y 10 | 32. 264 |
| 16. 20, 15 y 10 | 33. 436 |
| 17. 55 y 5 | |

EJERCICIO 66

- Andrés: 35 años, Carlos: 31 años, Rodolfo: 24 años
- 24 años
- Luz: 11 años, María: 14 años, Tania: 17 años
- Dentro de 6 años
- Carlos: 30 años, Mauricio: 10 años
- Bárbara: 8 años, Patricia 16 años
- 7 años
- Omar: 16 años, Alejandra: 36 años
- 8 años
- 20 años
- Guillermo: 48 años, Patricia: 36 años
- Joaquín: 10 años, Julián: 20 años, Camilo: 30 años
- Antonio: 25 años, Ivan: 15 años
- 18 años
- Juan Carlos: 15 años, Daniel 20 años

EJERCICIO 67

- 48 litros
- 40 litros
- 40 gramos
- 180 litros
- 10 litros
- 0.6 litros
- 6 onzas
- 10 litros
- 25 ml al 4%, 50 ml al 1%
- 50 ml al 5%, 50 ml al 2%
- 10 litros al 30%, 20 litros al 3%
- 60 onzas al 30%, 90 onzas al 80%
- 1 000 litros al 56%, 1 400 litros al 80%
- 92% y 62%

EJERCICIO 68

- 180 monedas
- 7 de \$500, 5 de \$1 000, 4 de \$200
- 20 de \$5, 10 de \$10
- 100 de 50¢, 300 de \$1
- 6 monedas
- 8 de \$200, 7 de \$100, 6 de \$50
- 12 de \$10, 36 de \$5, 46 de \$2
- 30 monedas
- 6 de \$5, 12 de \$2
- 60 monedas
- 8 billetes

EJERCICIO 69

- \$600
- chamarras: \$800
pantalón: \$400
blusa: \$120
- \$3 600
- 185 000, 80 000, 167 000
- \$200
- escritorio: \$2 500
computadora: \$12 600
- 10 problemas correctos
- \$5 200
- \$360
- 20 horas extras
- 20 kg de \$9.30
10 kg de \$12
- 4 de adulto y 2 de niño
- 8 000 de \$60 y 4 000 de \$80
- 4 kg de \$100
8 kg de \$70
8 kg de \$105

EJERCICIO 70

- 1 hora 12 minutos
- 2 horas 24 minutos
- 16 horas
- 2 horas 40 minutos
- $1\frac{11}{13}$ horas
- 3 horas
- 4 horas
- $25\frac{5}{7}$ minutos
- $7\frac{11}{12}$ horas
- 16 horas 30 minutos

EJERCICIO 71

- 36 segundos
- 25 segundos
- 10 minutos
- 12:18 pm
- 108 metros
- 16 segundos
- 1.5 km
- 14:34 pm
- 8:37 am
- 20:36 pm

EJERCICIO 72

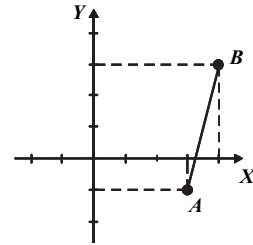
- 62°
- 45°
- ancho: 12 cm, largo: 36 cm
- ancho: 24 metros, largo: 58 metros
- ancho: 4 metros, largo: 36 metros
- 6, 7 y 10 metros
- 8 cm
- 10 y 4 cm
- radio: $\frac{15}{\pi}$, largo: 11.25 cm
- 6 metros
- ancho: 9 metros, largo: 18 metros
- ancho: 6 metros, largo: 23 metros
- radio: 15 metros
- ancho: 3 unidades, largo: 8 unidades
- base: 6 unidades, altura: 4 unidades
- $h = \frac{64 - 3\pi}{8}$
- 12 unidades
- ancho: 60 cm, largo: 160 cm

EJERCICIO 73

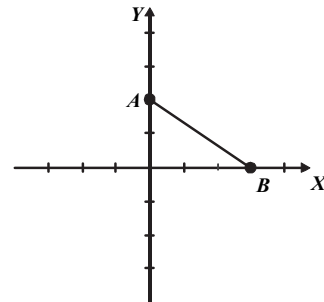
- $n = \frac{P v}{r t}$
- $\ell = \frac{P - 2\omega}{2}$
- $m = \frac{y - b}{x}$
- $r = \frac{a \square s}{\ell \square s}$
- $F = \frac{9}{5}C + 32$
- $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$
- $b = \frac{2A}{h} - B$
- $x_2 = \frac{y_2 - y_1 + mx_1}{m}$
- $h = x \pm \sqrt{r^2 - (y - k)^2}$
- $F = \frac{B^2 + C^2 - 4A^2 r^2}{4A}$
- $d = \frac{u - a}{n - 1}$
- $r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}}$
- $P_0 = \frac{P}{e^{kt}}$
- $V_0 = \sqrt{V_f^2 - 2ad}$
- $m = \frac{Fr^2}{GM}$
- $i = \sqrt{\frac{M}{C}} - 1$
- $m_1 = \frac{m_2 - \tan \alpha}{1 + m_2 \tan \alpha}$
- $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4a(y - c)}}{2a}$
- $p' = \frac{pf}{f - p}$
- $t = \frac{-v \pm \sqrt{2da + v^2}}{a}$

CAPÍTULO 7**EJERCICIO 74**

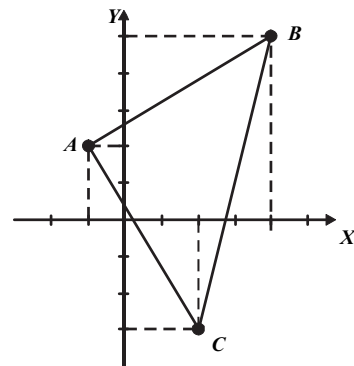
1.



2.



3.



4.

